

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Estadística

ESTUDIO SOCIAL: OPINIÓN DEL FUTURO LABORAL DE UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA E ITALIA

Autor: Marcos García Crespo
Tutor: Jesús Alberto Tapia García
Año: 2025-2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 2

1.1 Objetivos generales 2

1.2 Objetivos específicos 2

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 3

2.1 Fuente y tratamiento de la información poblacional 3

2.2 Selección de la población a estudiar 4

3. MARCO TEÓRICO 6

3.1 Estudios de opinión 6

3.2 Método de muestreo 6

3.2.1 Muestreo Aleatorio Simple 7

3.2.2 Muestreo Estratificado 8

3.2.3 Afijación de la muestra 12

3.3 Determinación del tamaño muestral 12

3.4 Intervalos de confianza 15

4. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 16

5. DISEÑO MUESTRAL 18

6. ENCUESTA PILOTO 20

7. TRABAJO DE CAMPO 21

8. DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 21

9.EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA 23

10.CONCLUSIONES 47

REFERENCIAS 49

ANEXO I. Cuestionario realizado **50**

ANEXO II. Tablas no incluidas en el estudio **53**

ANEXO III. Código Matlab **55**

ANEXO IV. Código R **70**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tamaño poblacional de la población de estudio 5
Tabla 2 Tamaños de muestra según el valor de B y k 19
Tabla 3 Tamaños de muestra del estudio repartido proporcionalmente por sexo 19
Tabla 4 Tamaños de muestra obtenidos respecto a los tamaños de muestra necesarios 25
Tabla 5 Estimación de las proporciones sobre las preferencias en modalidad de trabajo por país 26
Tabla 6 Estimación de las proporciones sobre las preferencias en modalidad de trabajo por país y carrera 26
Tabla 7 Estimación de las proporciones sobre los aspectos más importantes en el trabajo por país 28
Tabla 8 Estimación de las proporciones sobre los aspectos más importantes en el trabajo por país y carrera 28
Tabla 9 Estimación de las proporciones sobre el sector preferido por país 30
Tabla 10 Estimación de las proporciones sobre el sector preferido por país y carrera 30
Tabla 11 Estimación de las proporciones sobre el interés de vivir lejos por país 32
Tabla 12 Estimación de las proporciones sobre el interés de vivir lejos por país y carrera 32
Tabla 13 Estimación de la media de preocupación por la IA por país 34
Tabla 14 Estimación de la media de preocupación por la IA por país y carrera 34
Tabla 15 Estimación de la media de preocupación por la IA por país, carrera y curso 34
Tabla 16 Estimación de las proporciones sobre encontrar empleo por país 35
Tabla 17 Estimación de las proporciones sobre encontrar empleo por país y carrera 35
Tabla 18 Estimación de las proporciones sobre el salario esperado por país 37
Tabla 19 Estimación de las proporciones sobre el salario esperado por país y carrera 37
Tabla 20 Estimación de las proporciones sobre la percepción de la situación laboral de España e Italia por país 39
Tabla 21 Estimación de las proporciones sobre la percepción de la situación laboral por país y carrera 39
Tabla 22 Estimación de las proporciones sobre mudarse a trabajar a España/Italia por país 41
Tabla 23 Estimación de las proporciones sobre los principales problemas de su país por país 42
Tabla 24 Estimación de las proporciones sobre los principales problemas de su país por país y carrera 43
Tabla 25 Estimación de las proporciones sobre los principales puntos positivos de su país por país 45
Tabla 26 Estimación de las proporciones sobre los principales puntos positivos de su país por país y carrera 45
Tabla 27 Tamaño poblacional añadiendo el estrato Origen 53
Tabla 28 Tamaño muestral añadiendo el estrato Origen 54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Distribución de estudiantes por titulación, curso y sexo en la Universidad de Valladolid (UVa)	4
Figura 2	Distribución de estudiantes por titulación, curso y sexo en la Università di Bologna (UNIBO)	5
Figura 3	Modalidad de trabajo preferida según el país	26
Figura 4	Aspectos más valorados en el trabajo según el país	28
Figura 5	Aspectos más importantes en el trabajo según el país, la carrera y el curso	29
Figura 6	Sector preferido según el país	30
Figura 7	Sector preferido según el país y la carrera	31
Figura 8	Intención de irse a vivir al extranjero según el país	32
Figura 9	Intención de irse a vivir al extranjero según el país y la carrera	33
Figura 10	Perspectivas sobre encontrar empleo según el país	35
Figura 11	Perspectivas sobre encontrar empleo según el país y la carrera	36
Figura 12	Salario esperado en el primer empleo según el país	37
Figura 13	Salario esperado en el primer empleo según el país y la carrera	38
Figura 14	País percibido como el que tiene mejores oportunidades según el país	39
Figura 15	País percibido como el que tiene mejores oportunidades según el país y la carrera	40
Figura 16	Predisposición de mudarse a España/Italia según el país	41
Figura 17	Principales problemas vistos en tu país, según el país	43
Figura 18	Principales problemas vistos en tu país, según el país y la carrera	44
Figura 19	Principales puntos positivos vistos en tu país, según el país	46

RESUMEN

Este estudio analiza la percepción del futuro laboral de estudiantes universitarios de España (Universidad de Valladolid) e Italia (Universidad de Bolonia) pertenecientes a titulaciones relacionadas con la Estadística y la Informática. El objetivo del estudio es comparar sus expectativas, preferencias y preocupaciones ante la incorporación al mercado laboral. Para ello, se diseñó un cuestionario estructurado y se aplicó un muestreo estratificado según el país, la carrera y el curso. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de depuración de la base de datos y se estimaron proporciones y medias, acompañadas de intervalos de confianza al 95%.

Los resultados muestran diferencias entre países y grados. Predomina la modalidad híbrida, con mayor preferencia por el teletrabajo en España y por la presencialidad en Italia. También se observa una mayor predisposición de los estudiantes italianos a vivir o trabajar fuera de su país, así como de ser autónomos. En general, España se percibe con una mejor situación laboral que Italia. Los estudiantes muestran una visión relativamente optimista sobre su empleabilidad futura, aunque con preocupación por los salarios.

ABSTRACT

This study analyses the perception of the future labour market among university students in Spain (from University of Valladolid), and Italy, (from the University of Bologna) enrolled in degrees related to Statistics and Computer Science. The aim of the study is to compare their expectations, preferences and concerns regarding their entry into the labour market. To this end, a structured questionnaire was designed, and a stratified sampling procedure was applied according to country, degree and year of study. Subsequently, the database was cleaned and proportions and means were estimated, together with 95% confidence intervals.

The results show differences between countries and degrees. Hybrid work is the predominant option, with a greater preference for remote work in Spain and for in-person work in Italy. A greater willingness among Italian students to live or work outside their country is also observed, as well as a stronger inclination towards self-employment. In general, Spain is perceived as having a better labour situation than Italy. Students show a relatively optimistic view of their future employability, although they remain concerned about salaries.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

Uno de los mayores retos de las nuevas generaciones es adaptarse al nuevo mercado laboral. El mercado laboral global está experimentando un profundo cambio impulsado por el progreso y el descubrimiento tecnológico, los cambios económicos y la transición verde en curso. En particular, dados los recientes avances importantes en la inteligencia artificial y las transformaciones del empleo causadas por la crisis de la COVID-19, el panorama laboral está listo para una nueva configuración en el futuro cercano. En este contexto, la inserción de los jóvenes al mercado laboral es un tema de gran trascendencia y actualidad, y su percepción sobre su futuro es un tema de interés. [11]

1.1. Objetivos generales

El objetivo general de este trabajo es analizar la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre su futuro laboral, prestando especial atención a sus expectativas, preferencias y preocupaciones ante la inserción en el mercado de trabajo.

De forma más concreta, el estudio busca comparar estas percepciones entre estudiantes de España e Italia, tomando como referencia a alumnos de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Bolonia pertenecientes a titulaciones relacionadas con la Estadística y la Informática. Con ello, se pretende observar si existen diferencias relevantes entre ambos países y entre los distintos perfiles académicos considerados.

Además, el trabajo tiene como finalidad aplicar técnicas de muestreo y estimación estadística a un estudio social real, desde el diseño de la población y la recogida de información hasta la depuración estadística y la interpretación de los resultados.

1.2. Objetivos específicos

En primer lugar, se pretende definir una población de estudio concreta y manejable, formada por estudiantes universitarios de titulaciones relacionadas con Estadística e Informática en Valladolid y Bolonia. A partir de esta población, se diseña una muestra estratificada que permita comparar los resultados según país, carrera y curso.

Otro objetivo específico es elaborar un cuestionario adecuado para recoger información sobre las preferencias laborales de los estudiantes. También se busca estimar las proporciones y medias asociadas a las principales variables del cuestionario, acompañando cada estimación de su correspondiente intervalo de confianza. Además, se pretende identificar posibles diferencias entre grupos, especialmente entre España e Italia, entre las distintas titulaciones y entre los distintos cursos. Para ello, se comparan las estimaciones y sus intervalos de confianza, prestando especial atención a aquellos

casos en los que los intervalos no interseccionan y, por tanto, puede considerarse que existe una diferencia clara entre los estratos comparados. Por último, se busca extraer conclusiones generales sobre la percepción del futuro laboral de los estudiantes encuestados, destacando las principales tendencias observadas y relacionándolas con los objetivos iniciales del estudio.

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio está compuesta por el total de matriculados que estén estudiando en el curso 2024/2025 en el campus principal de dos universidades europeas: la Universidad de Valladolid (Uva) y la Universidad de Bolonia (UNIBO). En ambos casos, el campus más importante es el de las ciudades que dan nombre a las universidades; Valladolid y Bolonia, respectivamente.

En la ciudad de Bolonia, la Universidad de Bolonia cuenta con 76248 estudiantes, matriculados en uno de sus 183 programas, de los cuales 71 son Laurea (correspondiente al grado en España), 103 Laurea Magistrale (correspondiente al máster) y 9 Laurea Magistrale a Ciclo Unico (tratándose de grados con mayor duración como el Grado en Medicina). En el campus vallisoletano de la Universidad de Valladolid, están matriculados 16161 alumnos, cursando uno de los 112 programas (57 grados y 55 másteres).

2.1 Fuente y tratamiento de la información poblacional

La información de la población de estudio ha sido obtenida de dos fuentes diferentes ya que la UNIBO y la UVa son dos instituciones independientes. [2] En primer lugar, la población universitaria vallisoletana fue facilitada por la propia universidad. Dicha base de datos contiene el número de alumnos matriculados tanto en el curso 2024/2025 como en el curso 2025/2026, en todos los grados y másteres de la Universidad de Valladolid, incluyendo los campus de Palencia, Soria y Segovia. En este estudio solo son de interés los alumnos matriculados en grados que estén establecidos en Valladolid. Además, en este estudio no interesa la variación de alumnos con los años, por lo que se selecciona únicamente el número de alumnos matriculados en el año 2024/2025, ya que, aunque no sean los datos más recientes, la base de datos más actualizada de la UNIBO es del curso 2024/2025. En cuanto a las variables, solo interesa “Sexo” y “Curso”.

Por otro lado, la Universidad de Bolonia no proporcionaba ninguna base de datos donde se recogieran los matriculados de todas las titulaciones. En consecuencia, se creó una base de datos desde cero adquiriendo la información de número de matriculados, así como su sexo y su curso, de las páginas web de cada titulación. En estas páginas, existe una sección con el número de inscritos en el curso 2024/2025 en el primer año del grado, otro año del grado o fuera de curso. Además, se facilita la proporción de mujeres y hombres en el grado, aparte de otras proporciones de variables que no son de interés en este estudio. Inicialmente, se contaba también con la variable "Origen", la cual explicaba la proporción de universitarios de Bolonia, de otras regiones de Italia y del extranjero; sin embargo, su presencia causaba estratos con población muy reducida, por lo que se decidió eliminarla. Su tabla correspondiente está en Anexo II. Finalmente, la información se recoge en las variables "País", "Curso", "Grado" y "Sexo". [1]

2.2 Selección de la población a estudiar

Sin embargo, ya que el trabajo de campo es realizado por un solo encuestador, la población se reduce a esos alumnos que estén matriculados en el Grado en Estadística o en el Grado en Ingeniería Informática. En la Universidad de Bolonia dichos grados se denominan "Statistical Sciences" y "Computer Science", respectivamente. Asimismo, para el caso de Valladolid, se ha agregado el "Programa de Doble Titulación Oficial: Grado en Ingeniería Informática y Grado en Estadística". Esta decisión hace que la población pase de 92409 individuos a 1702 individuos.

A continuación, se muestra la distribución de los estudiantes en las dos universidades.

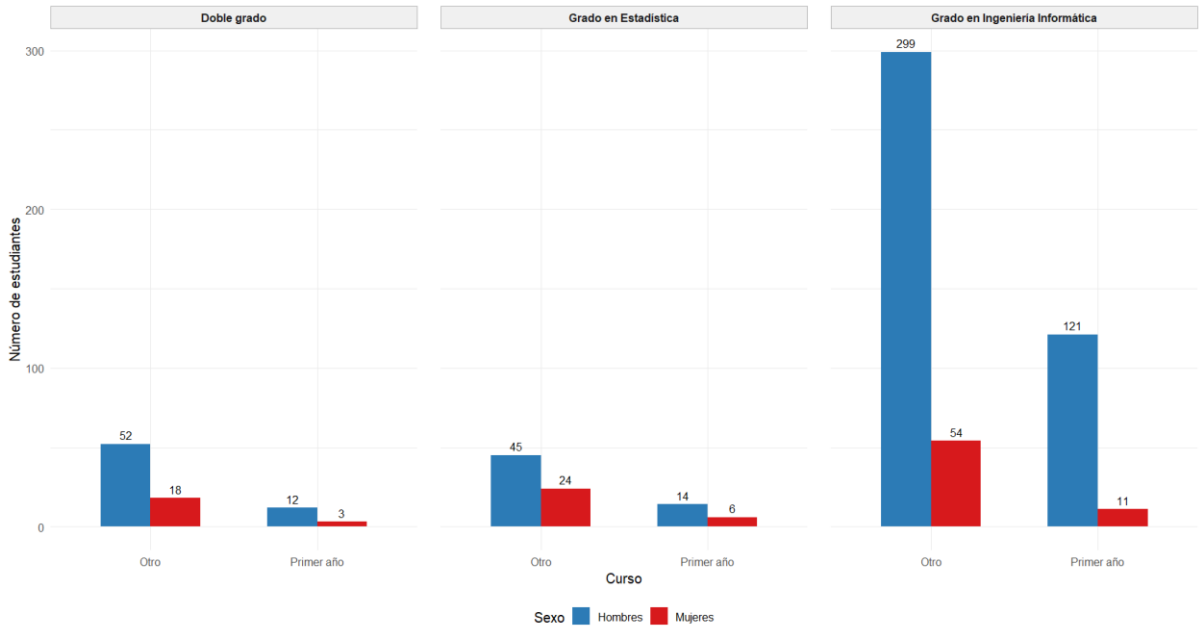


Figura 1: Distribución de estudiantes por titulación, curso y sexo en la Universidad de Valladolid (UVa)

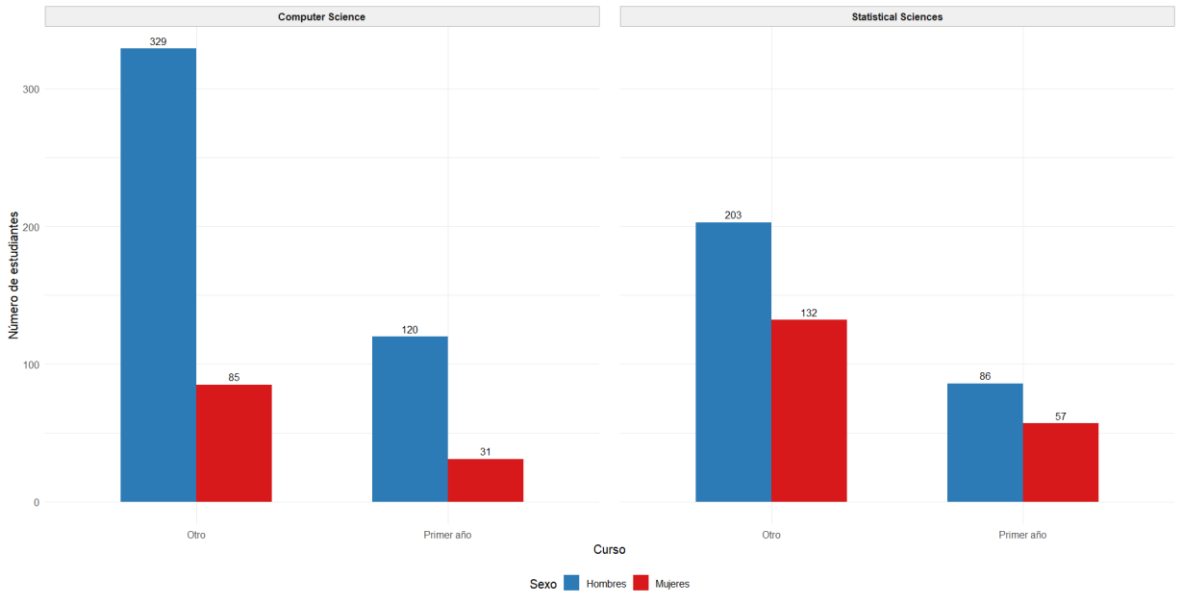


Figura 2: Distribución de estudiantes por titulación, curso y sexo en la Università di Bologna (UNIBO)

Tabla 1: Tamaño poblacional de la población de estudio.

País	Grado	Curso	Sexo		Total
			Hombres	Mujeres	
ITALIA	STATISTICAL SCIENCES	Primer año	86	57	143
		Otro curso	203	132	335
	COMPUTER SCIENCES	Primer año	120	31	151
		Otro curso	329	85	414
ESPAÑA	ESTADISTICA	Primer año	14	6	20
		Otro curso	45	24	69
	INGENIERIA INFORMATICA	Primer año	121	11	132
		Otro curso	299	54	353
	DOBLE GRADO	Primer año	12	3	15
		Otro curso	52	18	70

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Estudios de opinión

Un estudio de opinión es el resultado del análisis de los datos obtenidos en una encuesta. Suelen tener por objeto el análisis de las actitudes y las opiniones de la ciudadanía respecto a diversos temas, y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos se recogen mediante una encuesta que consta de un cuestionario estructurado y que se contesta individualmente, mientras que los cualitativos pueden realizarse de diferentes formas, como puede ser mediante entrevistas en profundidad o grupos de discusión donde los participantes intercambian puntos de vista y opiniones sobre los temas que se plantean a través de un moderador. [5]

Como se ha explicado anteriormente, estos tipos de estudio se realizan a través de encuestas. Una encuesta es una técnica de recolección de información, consistente en un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión. Esta información es recogida para obtener resultados con lo que, se infiere, deriva o extrae conclusiones sobre el conjunto total. El muestreo estadístico juega un papel fundamental en los estudios de opinión ya que es la técnica matemática que permite esto.

El tipo de muestreo escogido en estos casos suele ser el muestreo probabilístico para que cada miembro de la población definida tenga una probabilidad específica y conocida (distinta a cero) de ser elegido parte de la muestra.

3.2 Método de muestreo

Dentro del muestreo probabilístico hay varios métodos aleatorios para seleccionar la muestra. En este estudio se utilizarán el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado, siguiendo la formulación clásica de la teoría del muestreo probabilístico (Cochran, 1977; Kish, 1965; Lohr, 2022; Thompson, 2012):

$U = \{y_1, \dots, y_N\}$: Población.

N: Tamaño de la población.

k: Unidad de la población.

$s = \{y_1, \dots, y_n\}$: Muestra.

n: Tamaño de la muestra.

3.2.1 Muestreo Aleatorio Simple

El muestreo aleatorio simple (m.a.s.) es la forma más básica del muestreo probabilístico y provee la base teórica para los métodos más complicados. Hay dos maneras de tomar una muestra aleatoria simple: con reemplazamiento, en la cual la misma unidad puede ser incluida más de una vez en la muestra, y sin reemplazamiento, en la cual todas las unidades de la muestra son distintas. Sin embargo, en este estudio sólo se definirá y estudiará el muestreo simple aleatorio sin reemplazamiento. [3] [7]

Una m.a.s. de tamaño n es seleccionada de manera que cada posible subconjunto de n unidades distintas, la población tenga la misma probabilidad de ser elegido como muestra. Por tanto, como hay $\binom{N}{n}$ posibles muestras, la probabilidad de seleccionar la muestra s de la población U (donde s ⊂ U) de n unidades es

$$P(s) = \frac{1}{\binom{N}{n}} = \frac{n!\,(N-n)!}{N!} \qquad (1)$$

Por lo que, la probabilidad de que la unidad k de la población U aparezca en la muestra s es

$$\pi_k = \frac{n}{N} \qquad (2)$$

Para tomar una m.a.s., se necesita una lista de todas las unidades observadas en la población, conocido como marco muestral. A cada unidad se le asigna un número, y a continuación se sacan números al azar. Sin embargo, en la práctica normalmente se utilizan números pseudoaleatorios generados por ordenadores para seleccionar la muestra. Dado su comodidad, para generar estos números se usarán softwares apropiados como las funciones de MATLAB.

Dada una población $U = \{y_1, \dots, y_N\}$ los parámetros de interés, a partir de una muestra s, son:

Total poblacional

$$\Upsilon = \sum_{k=1}^{N} y_k \quad (3)$$

El estimador insesgado del parámetro total poblacional se obtiene mediante el π-estimador (2).

$$\hat{\Upsilon}_\pi = \sum_{k\epsilon S} \frac{y_k}{\pi_k} = N \sum_{k\epsilon S} \frac{y_k}{n} \quad (4)$$

Media poblacional

$$\mu = \frac{\sum_{k=1}^{N} y_k}{N} = \frac{\Upsilon}{N} \quad (5)$$

Cuyo estimador insesgado es:

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{\Upsilon}_\pi}{N} \quad (6)$$

En caso de que la variable sea dicotómica, lo que se estima es la proporción:

$$\hat{P}_\pi = \hat{\mu}_\pi \quad (7)$$

3.2.2 Muestreo Estratificado

El muestreo estratificado es un método muy utilizado en estudios de investigación para garantizar que la muestra represente con precisión los diferentes subgrupos en la población, considerados estratos. Consiste en dividir la población en grupos homogéneos basándose en ciertas características, y después seleccionar muestras al azar de cada estrato en proporción al tamaño de la población. Este enfoque permite a los investigadores obtener una muestra más precisa y representativa de la población, especialmente cuando hay indicios de fuertes diferencias entre estratos.

El primer paso es identificar los estratos y definir las características que dividen la población en subgrupos. Esta estratificación proporcionará información sobre como varía la variable de interés según su subgrupo. El siguiente paso es dividir la población en función de las características identificadas, de forma que cada individuo pertenece a un único estrato, garantizando así que todos los individuos sean tomados en cuenta. Posteriormente, se determina el tamaño de la muestra para cada estrato, asegurando que refleje la proporción de cada estrato en la población total, de tal forma que los estratos mayores deben tener tamaños muestrales mayores, mientras que los más pequeños deben tener tamaños menores. Por último, se usan métodos de muestreo aleatorio en cada estrato de forma independiente para seleccionar la muestra. En este estudio, teóricamente, se realizará mediante muestreo aleatorio simple, aunque también es posible emplear muestreo sistemático seleccionando cada k-ésimo individuo de una lista ordenada hasta completar el tamaño muestral requerido. Esto asegura que cada estudiante tenga la misma probabilidad de ser seleccionado dentro de su estrato, manteniendo la aleatoriedad del proceso. [3] [6]

Ventajas

- Cuando la población presenta gran variabilidad en características, se garantiza que todos los estratos estén representados, permitiendo comparaciones.
- Cuando se conocen diferencias entre subgrupos, se captan de forma más eficaz y precisa.
- Como las mediciones dentro de cada estrato son homogéneas, se reduce el error muestral.
- Muy útil en poblaciones heterogéneas.

Dada una población $U = \{y_1, \dots, y_N\}$, se entiende por estratificación a una partición de U en L subpoblaciones llamadas estratos:

$$U_1 = \{y_{11}, \dots, y_{1N_1}\} = \{y_k \ / \ k \epsilon U_1\}, \dots, U_L = \{y_{11}, \dots, y_{1N_L}\} = \{y_k / k \epsilon U_L\} \qquad (8)$$

Se verifica que

$$N_1 + \cdots + N_L = N \qquad (9)$$

Para el muestreo estratificado se amplía la notación para definir los estratos y la muestra total pasa a ser ahora, $s = s_1 \cup \dots \cup s_L$, donde s_i es la muestra del estrato i.

Notación

$W_h = \frac{N_h}{N}$: Tamaño relativo del estrato h.

$f_h = \frac{n_h}{N}$: Tamaño relativo de la muestra en el estrato h.

Los parámetros de interés son, al igual que en m.a.s.: [7] [12]

Total poblacional

$$\Upsilon = \sum_{k=1}^{N} y_k = \sum_{h=1}^{L} \sum_{k \epsilon U_h} y_k = \sum_{h=1}^{L} N_h \bar{y}_{U_h} = \sum_{h=1}^{L} \Upsilon_h \quad (10)$$

El estimador insesgado del parámetro total poblacional también se obtiene mediante el π-estimador (2).

$$\hat{\Upsilon}_\pi = \sum_{h=1}^{L} \hat{\Upsilon}_{\pi h} \quad (11)$$

Sin embargo, en este estudio se realizará m.a.s. en todos los estratos, por lo que será de más utilidad:

$$\hat{\Upsilon}_{st} = \sum_{h=1}^{L} \left(\sum_{k \epsilon s_h} \frac{y_k}{n_h} N_h \right) \quad (12)$$

Cuya varianza es:

$$Var(\hat{\Upsilon}_{st}) = \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h^2 (1 - f_h)}{n_h} \sigma_h^{*2} \quad (13)$$

Y la estimación de la varianza del estimador insesgado del total poblacional es:

$$\widehat{Var(\hat{\Upsilon}_{st})} = \sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n_h} (1 - f_h) \quad (14)$$

A partir de estas estimaciones, se pueden obtener parámetros de interés como la media poblacional o la proporción, que suelen ser más útiles en este tipo de estudios.

Media poblacional

$$\mu = \frac{\Upsilon}{N} = \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h}{N} \bar{y}_{U_h} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{y}_{U_h} \quad (15)$$

Su estimador insesgado es:

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{\Upsilon}_{st}}{N} \quad (16)$$

Cuya estimación de la varianza es:

$$\widehat{Var(\hat{\mu})} = \frac{\widehat{Var(\hat{\Upsilon}_{st})}}{N^2} = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n_h}(1 - f_h) \quad (17)$$

Proporción

$$P = \frac{A}{N} = \frac{\sum_{k=1}^{N} a_k}{N} = \frac{\sum_{h=1}^{L} \sum_{k \epsilon U_h} a_k}{N} = \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h}{N} \bar{a}_{U_h} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{a}_{U_h} \quad (18)$$

Su estimador insesgado es:

$$\widehat{P_{st}} = \sum_{h=1}^{L} W_h \widehat{P_h} \quad (19)$$

Cuya varianza es:

$$Var(\hat{P}_{st}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1 - f_h)}{n_h} \left[\frac{N_h P_h (1 - P_h)}{(N_h - 1)} \right] \quad (20)$$

Y su estimación:

$$\widehat{Var(\hat{P}_{st})} = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1 - f_h)}{n_h} \left[\frac{n_h \hat{P}_h (1 - \hat{P}_h)}{(n_h - 1)} \right] \quad (21)$$

3.2.3 Afijación de la muestra

Una vez definidas las estimaciones de los parámetros de intereses, es necesario determinar cómo distribuir el tamaño muestral total n entre los L estratos. A esta decisión se le denomina afijación y a continuación se presentan las afijaciones más habituales en la práctica estadística.

1. Afijación uniforme.
2. Afijación proporcional.
3. Afijación de mínima varianza o afijación de Neyman.

Sin embargo, solo se desarrollará la afijación proporcional ya que es la elegida para el estudio.

Afijación proporcional

La afijación proporcional es utilizada cuando se ha decidido estratificar la muestra para asegurar que refleja precisamente a la población y cuando se quiere que la muestra sea una versión reducida de la población. Además, es óptima si la variabilidad de la respuesta es aproximadamente la misma en todos los estratos. En esta afijación, el número de unidades muestrales en cada estrato es proporcional al tamaño del estrato, siendo la probabilidad de inclusión $\pi_{hj} = \frac{n_h}{N_h}$ igual en cada estrato. Cada unidad en la muestra representa al mismo número de unidades en la población. La afijación proporcional pretende verificar: [3]

$$\frac{n_h}{n} = \frac{N_h}{N} \qquad (22)$$

Y, por tanto:

$$n_h = nW_h \qquad (23)$$

3.3 Determinación del tamaño muestral

Para obtener el tamaño muestral en cada estrato, primero es necesario conocer el tamaño muestral global. Siendo B el error máximo admisible, k el valor crítico de la

normal asociado al nivel de confianza ($\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}$), una confianza $1-\alpha$ y θ el parámetro a estimar se parte de: [3] [12]

$$P\left(\left|\hat{\theta}-\theta\right| \leq B\right) \geq 1-\alpha \quad (24)$$

Por el TCL, esto equivale a:

$$k\sqrt{Var(\hat{\theta})} \leq B \quad (25)$$

Por lo que, para cualquier parámetro, se deberá cumplir:

$$Var(\hat{\theta}) \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (26)$$

Dicha varianza se sustituye por la varianza de cada parámetro usando la cuasivarianza poblacional en cada estrato denotada como S_h^{*2}.

<u>Total poblacional</u>

$$\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n_h}\left(1-\frac{n_h}{N_h}\right) \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (27)$$

$$\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} N_h S_h^{*2} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (28)$$

Como se utiliza afijación proporcional:

$$\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n\, w_h} - \sum_{h=1}^{L} N_h S_h^{*2} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (29)$$

$$\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{w_h} - \sum_{h=1}^{L} N_h S_h^{*2} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (30)$$

Despejando n:

$$\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{w_h} \leq \frac{B^2}{k^2} + \sum_{h=1}^{L} N_h S_h^{*2} \quad (31)$$

Y se obtiene:

$$\frac{\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{S_h^{*2}}{w_h}}{\frac{B^2}{k^2} + \sum_{h=1}^{L} N_h S_h^{*2}} \leq n \quad (32)$$

Media poblacional

$$\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{S_h^{*2}}{n_h}(1 - f_h) \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (33)$$

Como se utiliza afijación proporcional:

$$\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{S_h^{*2}}{w_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{{W_h}^2 S_h^{*2}}{N_h} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (34)$$

Y al despejar n:

$$\frac{\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{S_h^{*2}}{w_h}}{\frac{B^2}{k^2} + \sum_{h=1}^{L} \frac{{W_h}^2 S_h^{*2}}{N_h}} \leq n \quad (35)$$

Proporción

$$\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1 - f_h)}{n_h}\left[\frac{n_h \hat{P}_h(1 - \hat{P}_h)}{(n_h - 1)}\right] \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (36)$$

$$\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h}\frac{\hat{P}_h(1 - \hat{P}_h)}{(n_h - 1)} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (37)$$

Aproximando $(n_h - 1)$ a n_h, y tras sustituir y reorganizar, se tiene que:

$$\sum_{h=1}^{L} W_h^2 (1 - \frac{n_h}{N_h})\frac{\hat{P}_h(1 - \hat{P}_h)}{n_h} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (38)$$

$$\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{\hat{P}_h(1 - \hat{P}_h)}{n w_h} - \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{\hat{P}_h(1 - \hat{P}_h)}{N_h} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (39)$$

$$\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{w_h} - \sum_{h=1}^{L} W_h \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{N} \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (40)$$

Se incluye la corrección:

$$\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{w_h}\left(\frac{N_h}{N_h-1}\right) - \sum_{h=1}^{L} W_h \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{N}\left(\frac{N_h}{N_h-1}\right) \leq \frac{B^2}{k^2} \quad (41)$$

Y despejando n:

$$\frac{\sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{w_h}\left(\frac{N_h}{N_h-1}\right)}{\frac{B^2}{k^2} + \sum_{h=1}^{L} W_h \frac{\hat{P}_h(1-\hat{P}_h)}{N}\left(\frac{N_h}{N_h-1}\right)} \leq n \quad (42)$$

Una vez obtenido n, se usará afijación proporcional para obtener el tamaño de muestra en cada estrato multiplicando n por W_h.

$$n_h = n\, W_h \quad (43)$$

3.4 Intervalos de confianza

La inferencia sobre los parámetros poblacionales se completa mediante la construcción de intervalos de confianza. Bajo el TCL, teniendo la muestra un tamaño lo suficientemente grande, el estimador insesgado del parámetro sigue una distribución aproximadamente normal, como se ha indicado anteriormente ($\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}$). El intervalo de confianza a nivel $1-\alpha$ para el parámetro de interés θ es: [7] [12]

$$\hat{\theta} \pm k\sqrt{Var(\hat{\theta})} \quad (44)$$

4. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

La elaboración del cuestionario se basó en artículos sobre el inicio de los jóvenes en el mercado laboral y sobre encuestas relacionadas con el tema [4] [10]. Tras leer varios análisis e indagar en las preocupaciones y dificultades de los recién graduados para encontrar trabajo, se hizo una recopilación de unas treinta preguntas. A continuación, hubo un cuidadoso análisis sobre el contenido de las cuestiones, sus respuestas y su similitud con otras. Se eliminaron aquellas preguntas que resultaban confusas, poco apropiadas para un universitario o de poco interés. La selección final consta de 11 preguntas sobre perspectivas, proposiciones y opiniones sobre iniciarse laboralmente, que, sumadas a las cuatro cuestiones personales, hacen un total de 15 preguntas.

Sin embargo, ya que este estudio va dirigido a varias nacionalidades aparte de la española, especialmente la italiana, se realizó un segundo cuestionario, traducido al italiano, el cual se usó para todas las encuestas realizadas a estudiantes de la Universidad de Bolonia. Ambos cuestionarios se encuentran en el Anexo I.

La encuesta se dividió en varias secciones: [8] [9]

1. **Datos personales:**

-Ciudad de estudio: esta pregunta sirve únicamente para comprobar que el encuestado estudia en una ciudad incluida en la población de este estudio
-Sexo: es una variable de control para garantizar la representatividad de hombres y mujeres en la encuesta y se codifica como “Hombre”, “Mujer” y “Prefiero no decirlo”.
-Carrera cursada: otro de los estratos del estudio, con las opciones “Estadística”, “Ingeniería Informática” y “Programa de Doble Titulación Oficial: Grado en Ingeniería Informática y Grado en Estadística” en la encuesta diseñada para Valladolid; y “Statistical Sciences” y “Computer Engineering” para la encuesta italiana.
-Curso más alto matriculado: otro estrato, donde las respuestas posibles para le encuesta de Valladolid van del primer curso al quinto curso, y las respuestas para estudiantes de la UNIBO van de primero a tercero, ya que es lo que dura el “Laurea”.

Además, en las versiones de la encuesta italiana se añadió una pregunta más:
-Nacionalidad: variable de control usada para distinguir a italianos de extranjeros.

2. **Preferencias sobre el futuro laboral:**

-Modalidad de trabajo: teletrabajo, presencial o híbrida.

-Ubicación del trabajo: se preguntó si se trabajaría indefinidamente fuera de su lugar de origen, con opciones “Sí, incluso en el extranjero”, “Sí, en otra CCAA”, “Sí, pero dentro de mi CCAA” y “No, prefiero trabajar cerca de mi lugar de origen”. En el caso de la encuesta en italiano, se modificó “CCAA” por “región”.

-Características de una empresa: pregunta de respuesta múltiple en la que se presentaron distintos aspectos que el encuestado valoraría en mayor medida en su futuro trabajo.

-Sector: se preguntó al encuestado por el sector en el que preferiría trabajar, pudiendo elegir entre el sector público, el sector privado, el trabajo autónomo o la opción “no lo tengo claro”.

3. **Perspectivas y opiniones sobre futuro laboral:**

-IA en el trabajo: como cree el encuestado que la IA afectará a su trabajo en una escala del 0 al 10.

-Trabajar en lo estudiado: nivel de esperanza en trabajar en su sector.

-Rango salarial: expectativas del primer sueldo neto.

4. **Percepción del mercado laboral internacional:**

-País percibido con más oportunidades: se pidió que se eligiera entre España e Italia por sus oportunidades laborales entre jóvenes.

-Posibilidad de trabajar en Italia/España: se preguntó si se consideraría trabajar en el país que no es el suyo.

-Principales problemas laborales de su país respecto a otros países: se presentaron seis aspectos laborales y la opción de “No lo tengo claro”.

-Aspectos positivos laborales de su país respecto a otros países: se presentaron seis aspectos laborales y la opción de “No lo tengo claro”.

Todas las preguntas del cuestionario presentan respuestas cerradas y de única opción, a excepción de la pregunta “¿Qué aspectos valoras más en un futuro trabajo?” y de las dos últimas preguntas con la misma estructura, las cuales permiten una respuesta de elección múltiple. Por otro lado, la respuesta a “¿Cuánto te preocupa que la inteligencia artificial pueda dificultar encontrar trabajo en tu sector?”, es una escala lineal del cero al diez.

Para realizar la encuesta en formato digital, se recurrió a *Google Forms.*

5. DISEÑO MUESTRAL

La población definida consta de 1702 individuos, y como ya se ha indicado anteriormente, hay que encontrar un diseño muestral que minimice el error, el tiempo y los costes, garantizando el sentido y significado del estudio. La muestra se estratificó en tres variables de clasificación: universidad de pertenencia (UNIBO y UVa), curso (primero y otros cursos) y titulación ("Statistical Sciences" y "Computer Science" en la UNIBO; Estadística, Ingeniería Informática y Doble Grado en la UVa. La variable sexo no fue finalmente escogida como criterio de estratificación con el objetivo de mantener un número reducido y manejable de estratos. Sin embargo, se utiliza como variable de control para distribuir proporcionalmente el tamaño muestral dentro de cada estrato, garantizando así la representatividad de hombres y mujeres en la muestra.

Esta combinación dio lugar a 4 estratos en la UNIBO y 6 en la UVa, con un total de 10 estratos. Desde el punto de vista teórico, el diseño muestral se planteó como un muestreo estratificado con afijación proporcional y m.a.s. dentro de cada estrato. No obstante, en la fase práctica, la selección de participantes estuvo condicionada por la accesibilidad a los estudiantes y por la participación voluntaria, por lo que no puede considerarse un muestreo probabilístico estricto. Por ello, el trabajo de campo se orientó a cubrir los tamaños previstos en cada estrato y, posteriormente, el análisis estadístico se realizó bajo el supuesto de un diseño estratificado, manteniendo la estructura muestral inicialmente definida.

Una vez definido el diseño muestral utilizado, es necesario calcular el tamaño de muestra. Para ello, hay que fijar inicialmente el nivel de confianza k y el error muestral B. El nivel de confianza es la probabilidad de que el valor real de una característica de una población se encuentre dentro de un rango estimado, y α es el nivel de significación y representa la probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Generalmente, los niveles de confianza más usados científicamente son 90%, 95% y 99%. Un mayor nivel de confianza implica un intervalo de confianza más amplio, pero también mayor certeza. El error muestral es la diferencia entre los estimadores del parámetro, función de la muestra, y el parámetro poblacional y se produce por el hecho de utilizar una muestra en lugar de analizar a la población completa. En la práctica, se suele elegir un error máximo admisible, habitualmente entre 0,05 y 0,10.

Fijando a priori el nivel de confianza y el error muestral se consigue el tamaño de muestra global para la investigación. A continuación, se aplica la fórmula (42), usando

la solución conservadora para la aproximación de $P_h(1-P_h)$, por lo que $\hat{P}_h = 0.5$. Además, se realizará con afijación proporcional por lo que $w_h = W_h$. En la Tabla 2 se muestra como varían los valores del tamaño de muestra según los valores fijados de B y k.

Tabla 2: Tamaños de muestra según el valor de B y k.

B	0.05			0.075			0.1		
k	0.9	0.95	0.99	0.9	0.95	0.99	0.9	0.95	0.99
n	236	317	482	114	157	255	66	92	153

Al contar con un solo encuestador, se opta por usar un error muestral de 0.075 y un nivel de confianza de 0.95, lo que deja un tamaño muestral de 157 individuos.

Por último, se usa la fórmula (43) para calcular el tamaño muestral en cada estrato y se aproxima hacia infinito, lo que acaba dejando un total de 168 individuos a encuestar.
A la hora de encuestar, se reparte proporcionalmente el tamaño de muestra según el sexo, por lo que el número de estratos no varía. Los tamaños de muestra se encuentran en la Tabla 3.

Tabla 3: Tamaños de muestra del estudio repartido proporcionalmente por sexo.

			Hombre	Mujer	Total
ITALIA	STATISTICAL SCIENCES	Primer año	8	6	14
		Otro curso	19	13	32
	COMPUTER SCIENCES	Primer año	12	3	15
		Otro curso	31	8	39
ESPAÑA	ESTADISTICA	Primer año	2	1	3
		Otro curso	5	3	8
	INGENIERIA INFORMATICA	Primer año	12	2	14
		Otro curso	28	5	33
	DOBLE GRADO	Primer año	2	1	3
		Otro curso	5	2	7

6. ENCUESTA PILOTO

Con el objetivo de comprobar la claridad, comprensión y adecuación del cuestionario antes de su difusión definitiva, se llevó a cabo una encuesta piloto previa al trabajo de campo principal. Esta fase permitió detectar posibles errores de redacción y dificultades de interpretación por parte de los participantes, contribuyendo así a mejorar la calidad del instrumento de recogida de información.

La encuesta piloto se realizó mediante la plataforma *Google Forms* y fue administrada a un total de 25 personas pertenecientes al entorno cercano del investigador. La mayoría de los participantes eran estudiantes universitarios de los grados de Estadística, Informática y del Doble Grado relacionado con estas disciplinas, perfiles considerados adecuados por su cercanía con la temática del estudio y por su capacidad para detectar posibles problemas en el diseño del cuestionario.

Tras la realización de la encuesta piloto, se identificaron diversos aspectos a mejorar relacionados principalmente con la redacción y claridad de algunas preguntas. A partir de las observaciones obtenidas, se introdujeron pequeñas modificaciones con el objetivo de facilitar la comprensión del cuestionario. Dichos cambios ocurrieron en las siguientes preguntas:

<< **¿Qué aspectos valoras más en un futuro trabajo?** >>
Se modificó la redacción para formularla en plural con el fin de mejorar la coherencia lingüística, ya que las respuestas están codificadas como elección múltiple.

<< **¿Qué rango de salario mensual neto esperas tener en tu primer empleo?** >>
Se corrigió un error gramatical al inicio de la pregunta eliminando la preposición “en”. Asimismo, se modificaron las opciones de respuesta relacionadas con los rangos salariales, eliminando específicamente el intervalo de 2500 € – 3000 € y reemplazándolo por >2500 €, para simplificar la clasificación de las respuestas y evitar una excesiva fragmentación de las categorías. Además, se sustituyó los signos de “menos” y “más” por los signos matemáticos de “mayor” (>) y “menor” (<), para evitar posibles confusiones en la interpretación.

En conjunto, los cambios introducidos tras la encuesta piloto fueron de carácter menor y estuvieron orientados principalmente a mejorar la claridad, precisión y comprensión del cuestionario, manteniendo en todo momento la estructura y los objetivos iniciales de la investigación.

7. TRABAJO DE CAMPO

La recogida de información se realizó mediante un cuestionario online elaborado en *Google Forms*, dirigido a estudiantes universitarios de las titulaciones incluidas en la población objeto de estudio. Para facilitar la participación, el formulario se difundió a través de un enlace compartido en distintos grupos de estudiantes.

En el caso de Valladolid, el enlace del cuestionario se envió a grupos específicos de cada curso y de cada titulación considerada en el estudio: Estadística, Ingeniería Informática y el Programa de Doble Titulación Oficial en Ingeniería Informática y Estadística. Esta vía de difusión resultó especialmente eficaz, ya que permitió alcanzar y superar ampliamente el tamaño muestral inicialmente calculado para esta ciudad. Frente a las 68 respuestas necesarias, se obtuvieron finalmente 119 respuestas, siendo Estadística la titulación en la que se registró una mayor participación.

En Bolonia, en primer lugar, se siguió una estrategia similar, difundiendo el formulario en grupos generales de estudiantes de Scienze Statistiche e Informatica. Sin embargo, mediante esta técnica solo se consiguieron 30 respuestas, por lo que fue necesario complementar la recogida online con trabajo de campo presencial en las facultades y zonas universitarias. Para ello, se intentó identificar a estudiantes que cumplían los requisitos de la población de estudio y se les invitó a contestar el cuestionario escaneando un código QR con su teléfono móvil. Esta segunda fase presencial permitió obtener 80 respuestas, alcanzando así un total de 110 respuestas en Bolonia.

Una vez finalizada la recogida de datos y alcanzados los tamaños muestrales necesarios, las respuestas de ambos formularios fueron exportadas a formato *Excel*. A partir de estos archivos se inició el proceso de depuración y preparación de la base de datos para su posterior análisis estadístico.

8. DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Antes de comenzar la explotación estadística de los datos, se llevó a cabo un proceso de depuración con el objetivo de garantizar la coherencia, homogeneidad y validez de la base de datos final. Dado que la información procedía de dos formularios distintos, uno dirigido a estudiantes de Bolonia y otro a estudiantes de Valladolid, el primer paso consistió en unificar la estructura de ambas bases de datos. Para ello, se asignaron nombres comunes a las variables equivalentes de ambos cuestionarios, se eliminaron

las columnas correspondientes a la marca temporal y se combinaron ambas tablas en un único conjunto de datos. Además, la variable relativa a la preocupación por la inteligencia artificial, medida en una escala de 0 a 10, se transformó a formato numérico para permitir su posterior análisis estadístico. A continuación, se procedió a homogeneizar el idioma de las respuestas. Puesto que una parte del cuestionario fue respondida en italiano y otra en español, se creó un diccionario de equivalencias para traducir las categorías italianas al español.

Posteriormente, se filtraron las observaciones que no pertenecían a la población objetivo del estudio. En concreto, se conservaron únicamente las respuestas de estudiantes de Bolonia y Valladolid, de las titulaciones consideradas en el diseño muestral: Estadística, Ingeniería Informática y el Programa de Doble Titulación Oficial en Ingeniería Informática y Estadística. Asimismo, se eliminaron dos respuestas correspondientes a la opción "Prefiero no decirlo" en la variable sexo, ya que los estratos muestrales estaban definidos únicamente a partir de las categorías Hombre y Mujer.

A continuación, se recodificó la variable curso en dos grupos: "Primer año", para los estudiantes de 1.º, y "Otro curso", para los estudiantes de 2.º, 3.º, 4.º y 5.º. También se realizaron controles específicos de coherencia interna. En primer lugar, se comprobó si existían estudiantes que no pertenecieran al doble grado y que hubieran indicado estar matriculados en 5.º curso, ya que este curso solo resulta coherente para la doble titulación. No se detectó ningún caso de este tipo. En segundo lugar, se revisaron las dos preguntas de respuesta múltiple referidas a los principales problemas y a los aspectos más positivos del mercado laboral. Se consideró incoherente que un mismo encuestado seleccionara una misma opción como problema y como aspecto positivo, salvo en el caso de la respuesta "No lo tengo claro", que no fue tratada como contradicción. Mediante este criterio se detectaron 12 respuestas con solapamientos entre ambas preguntas, por lo que fueron eliminadas de la base de datos final.

Tras eliminar estas respuestas incoherentes, se calculó el número de observaciones por estrato para verificar la composición final de la muestra depurada. Se comprobó que los estratos considerados en el diseño muestral mantenían un número suficiente de respuestas para continuar con el análisis. La base resultante constituye el conjunto de datos utilizado en la explotación estadística posterior, al estar formada únicamente por observaciones pertenecientes a la población objetivo, con respuestas codificadas de manera homogénea y sin incoherencias relevantes en las variables principales del estudio

9. EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA

Una vez depurada la base de datos, se calculan las estimaciones correspondientes y se procede a presentar los principales resultados obtenidos a partir de la muestra recogida. El objetivo de la explotación estadística es analizar la percepción del futuro laboral de los estudiantes universitarios encuestados, comparando los resultados según el país de estudio, la carrera y el curso. Para ello, el análisis se organiza siguiendo la estructura del cuestionario, de forma que cada pregunta se estudia de manera individual.

En general, los parámetros se estiman en tres niveles principales. El primero corresponde al país, comparando España e Italia. El segundo corresponde a la combinación de país y carrera, lo que permite observar si las diferencias entre países se mantienen o cambian según el ámbito académico. El tercero corresponde al estrato completo, definido por país, carrera y curso. Sin embargo, en la mayoría de las cuestiones este nivel no es analizado, ya que no suele mostrar resultados de interés ni diferencias significativas entre los cursos, omitiéndose así tablas y gráficos. Por último, el sexo no es analizado en la explotación estadística por complejidad y se limita a servir para repartir la muestra proporcionalmente en el trabajo de campo.

En el caso de las preguntas categóricas de respuesta única, para cada opción de respuesta i, se mostrarán las estimaciones de las proporciones P_i, acompañadas de sus respectivos intervalos de confianza. Estas proporciones no solo se estiman de forma global, sino también dentro de los distintos grupos considerados en el estudio. Dicho parámetro será $P_{h,i}$ y es la proporción de la opción i en el estrato h. Al tratarse de preguntas de respuesta única, las opciones son excluyentes entre sí. Por tanto:

$$\sum_{i=1}^{I} P_{h,i} = 1 \qquad (45)$$

Para las preguntas de respuesta múltiple, se tiene en cuenta que las distintas opciones no son excluyentes entre sí, por lo que las proporciones estimadas no tienen por qué sumar 1. El interés de estas preguntas reside en conocer qué aspectos son señalados con mayor frecuencia por los estudiantes, así como observar si existen diferencias entre países, carreras o cursos en la importancia atribuida a cada opción. Por otro lado, la pregunta relativa a la preocupación por la inteligencia artificial se analizará como una variable numérica, al estar medida en una escala de 0 a 10. En este caso, se estimará la media (μ) en los distintos grupos considerados, junto con su intervalo de confianza.

Para los dos primeros casos, al estimarse una proporción se usa la fórmula (19). El intervalo de confianza vendrá dado por la fórmula (44), con un previo cálculo de la varianza del estimador con la fórmula (21). Por otro lado, para la pegunta de la IA, como se estima la media, se usa la fórmula (16), y para la estimación de la varianza se usa la (17). La fórmula del intervalo es la análoga a la de la proporción. Estos intervalos serán nombrados en las tablas como **"España / Italia Est. [IC 95%]",** pero corresponden a:

$$\widehat{\boldsymbol{\mu}_{h,\iota}}\ [\widehat{\boldsymbol{\mu}_{h,\iota}} \pm \boldsymbol{k}\sqrt{\widehat{\boldsymbol{Var}(\widehat{\boldsymbol{\mu}_{h,\iota}})}}] \qquad (46)$$

Para la pregunta de la IA. Y:

$$\widehat{\boldsymbol{P}_{h,\iota}}\ [\widehat{\boldsymbol{P}_{h,\iota}} \pm \boldsymbol{k}\sqrt{\widehat{\boldsymbol{Var}(\boldsymbol{P}_{h,\iota})}}] \qquad (47)$$

Para el resto de las preguntas.

La presentación de resultados combinará tablas y gráficos. Las tablas permitirán mostrar de forma precisa las estimaciones, los límites inferiores y superiores de los intervalos de confianza, mientras que los gráficos facilitarán la comparación visual entre grupos. En particular, se utilizarán gráficos de estimaciones puntuales con intervalos de confianza, ya que permiten observar tanto el valor estimado como la incertidumbre asociada a cada estimación.

Para la interpretación de los resultados se prestará especial atención a la comparación entre intervalos de confianza. Cuando los intervalos de dos estimaciones no intersecciones, se considerará que existe evidencia de una diferencia clara entre los grupos comparados. En cambio, cuando los intervalos se solapen, la diferencia se interpretará con mayor cautela, al no poder afirmarse de forma clara que las estimaciones sean distintas.

Finalmente, no todas las diferencias observadas tendrán la misma importancia. Por ello, en el comentario de los resultados se dará prioridad a aquellas preguntas y comparaciones que resulten más relevantes para los objetivos del estudio, que presenten diferencias sustantivas entre grupos o que muestren estimaciones suficientemente precisas.

Tabla 4: Tamaños de muestra obtenidos respecto a los tamaños de muestra necesarios.

			Hombre	Mujer	Total
			Tamaño muestra esperado		
			Tamaño muestra obtenido		
ITALIA	STATISTICAL SCIENCES	Primer año	8	6	14
			11	6	17
		Otro curso	19	13	32
			20	13	33
	COMPUTER SCIENCES	Primer año	12	3	15
			12	3	15
		Otro curso	31	8	39
			33	10	43
ESPAÑA	ESTADISTICA	Primer año	2	1	3
			2	5	7
		Otro curso	5	3	8
			16	12	28
	INGENIERIA INFORMATICA	Primer año	12	2	14
			15	2	17
		Otro curso	28	5	33
			32	5	37
	DOBLE GRADO	Primer año	2	1	3
			2	3	5
		Otro curso	5	2	7
			15	7	22

En la Tabla 4 se muestran los tamaños de muestra requeridos y los tamaños de muestra finalmente obtenidos. Se puede observar que en la mayoría de los estratos se ha conseguido una mayor muestra de la esperada. La explotación estadística se realizará con todas las respuestas validas obtenidas. Esto no supondrá ningún problema para la representación de los estratos, pero sí puede existir una sobrerrepresentación de un sexo sobre el otro.

La primera pregunta del cuestionario es "**¿Qué modalidad de trabajo prefieres?**" de respuesta única, con cuatro opciones.

Tabla 5: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre las preferencias en el tipo de modalidad por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Híbrida	0.431 [0.332–0.531]	0.499 [0.408–0.590]
Me es indiferente	0.106 [0.040–0.172]	0.039 [0.003–0.075]
Presencial	0.169 [0.092–0.245]	0.413 [0.323–0.502]
Teletrabajo	0.294 [0.201–0.387]	0.049 [0.009–0.089]

Tabla 6: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre las preferencias en el tipo de modalidad por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Híbrida	**Doble Grado**	0.744 [0.612–0.876]	—
	Estadística	0.364 [0.242–0.487]	0.447 [0.310–0.584]
	Ing. Informática	0.389 [0.257–0.520]	0.544 [0.423–0.665]
Me es indiferente	**Doble Grado**	0.073 [0.000–0.156]	—
	Estadística	0.060 [0.000–0.126]	0.064 [0.000–0.131]
	Ing. Informática	0.120 [0.032–0.208]	0.018 [0.000–0.052]
Presencial	**Doble Grado**	0.037 [0.000–0.098]	—
	Estadística	0.318 [0.193–0.442]	0.447 [0.310–0.584]
	Ing. Informática	0.164 [0.063–0.265]	0.384 [0.266–0.502]
Teletrabajo	**Doble Grado**	0.145 [0.037–0.254]	—
	Estadística	0.258 [0.140–0.376]	0.043 [0.000–0.097]
	Ing. Informática	0.327 [0.203–0.450]	0.054 [0.000–0.112]

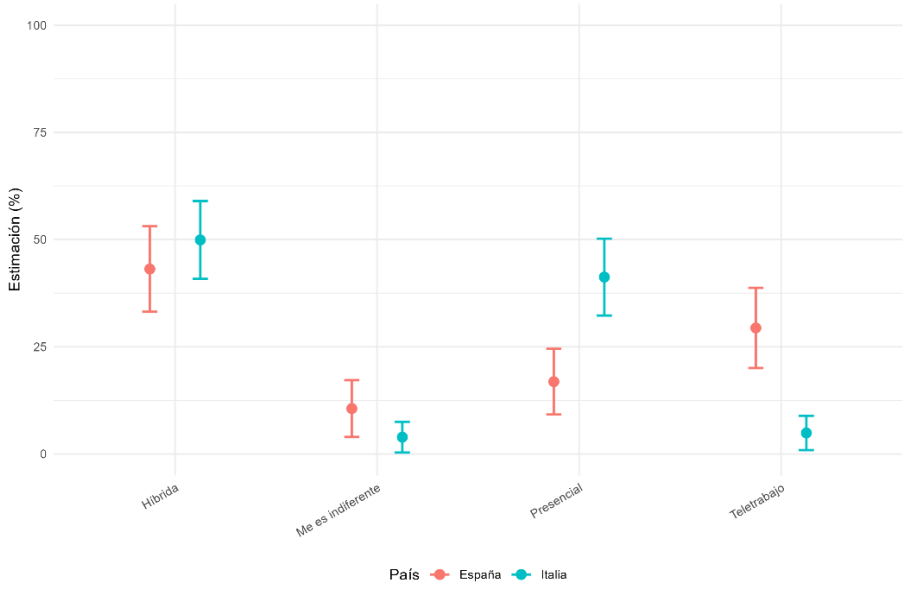


Figura 3:Modalidad de trabajo preferida según el país

En la Tabla 5 se observa que la modalidad híbrida es la opción más seleccionada en ambos países, con una proporción estimada de 0.431 en España y 0.499 en Italia. No obstante, las principales diferencias aparecen en las modalidades presencial y teletrabajo. En Italia, la preferencia por el trabajo presencial es bastante superior, con una proporción estimada de 0.413 frente al 0.169 de España. Como se observa en la Figura 3, los intervalos de confianza no interseccionan, por lo que puede considerarse que las proporciones estimadas no son iguales en ambos estratos. La situación contraria ocurre con el teletrabajo, donde España presenta una proporción estimada de 0.294 frente al 0.049 de Italia, y de nuevo los intervalos no se solapan.

Al analizar los resultados por país y carrera, la Tabla 6 muestra que se mantienen estas diferencias generales, aunque también aparecen matices entre titulaciones. En España destaca especialmente el Doble Grado, donde la modalidad híbrida alcanza una proporción estimada de 0.744, claramente superior a la observada en Estadística, 0.364, e Ingeniería Informática, 0.389. Además, su intervalo de confianza [0.612–0.876] no interseccionа con los de estas dos carreras, por lo que puede afirmarse que la preferencia por la modalidad híbrida es especialmente elevada en este grupo. Esto sugiere una mayor inclinación de los estudiantes del Doble Grado hacia modelos de trabajo flexibles.

También resulta destacable la modalidad presencial dentro de España. Aunque la preferencia por el trabajo presencial es, en general, menor en España que en Italia, los estudiantes españoles de Estadística presentan una proporción estimada de 0.318, superior a la del Doble Grado, 0.037, y a la de Ingeniería Informática, 0.164. Además, el intervalo de Estadística en España [0.193–0.442] es el único intervalo español que interseccionа con los intervalos italianos de Estadística [0.310–0.584] e Ingeniería Informática [0.266–0.502]. Por ello, puede decirse que, dentro de España, Estadística muestra un comportamiento más cercano al patrón italiano en cuanto a la preferencia por la presencialidad.

En resumen, la modalidad híbrida aparece como una opción muy valorada en la mayoría de los grupos, especialmente en el Doble Grado. Sin embargo, las diferencias más importantes se encuentran en el eje presencial-teletrabajo: Italia muestra una mayor inclinación hacia la presencialidad, mientras que España destaca por una mayor preferencia por el teletrabajo, especialmente en Ingeniería Informática.

La siguiente pregunta del cuestionario es "**¿Qué aspectos valoras más en un futuro trabajo?**" de respuesta múltiple, con cinco opciones.

Tabla 7: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los aspectos considerados más importantes por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Estabilidad laboral	0.642 [0.544–0.741]	0.499 [0.407–0.591]
Flexibilidad horaria	0.469 [0.368–0.571]	0.412 [0.319–0.504]
Posibilidades de promoción profesional	0.386 [0.285–0.487]	0.470 [0.379–0.561]
Que el trabajo me resulte interesante	0.600 [0.501–0.699]	0.716 [0.632–0.799]
Salario alto	0.801 [0.720–0.882]	0.637 [0.547–0.727]

Tabla 8: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los aspectos considerados más importantes por país y carerra.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Estabilidad laboral	**Doble Grado**	0.590 [0.435–0.746]	—
	Estadística	0.622 [0.495–0.750]	0.511 [0.372–0.649]
	Ing. Informática	0.655 [0.527–0.784]	0.489 [0.367–0.611]
Flexibilidad horaria	**Doble Grado**	0.553 [0.397–0.709]	—
	Estadística	0.599 [0.468–0.731]	0.404 [0.268–0.540]
	Ing. Informática	0.431 [0.298–0.564]	0.418 [0.292–0.544]
Posibilidades de promoción profesional	**Doble Grado**	0.222 [0.088–0.357]	—
	Estadística	0.198 [0.093–0.304]	0.446 [0.315–0.578]
	Ing. Informática	0.449 [0.315–0.583]	0.490 [0.363–0.617]
Que el trabajo me resulte interesante	**Doble Grado**	0.520 [0.359–0.681]	—
	Estadística	0.516 [0.382–0.650]	0.660 [0.528–0.791]
	Ing. Informática	0.629 [0.500–0.758]	0.763 [0.655–0.870]
Salario alto	**Doble Grado**	0.817 [0.695–0.939]	—
	Estadística	0.719 [0.602–0.836]	0.638 [0.505–0.772]
	Ing. Informática	0.814 [0.708–0.920]	0.636 [0.513–0.758]

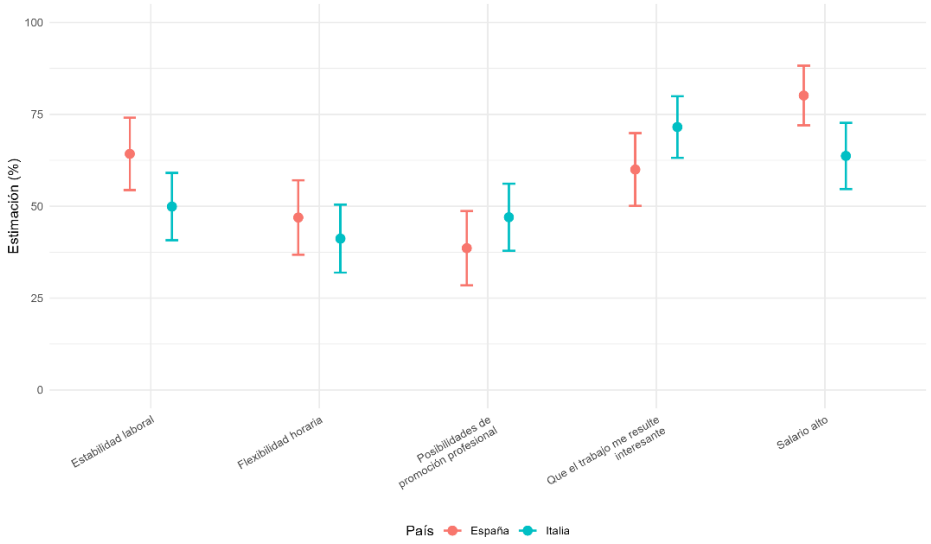


Figura 4: Aspectos más valorados en el trabajo según el país.

En la Tabla 7 se analizan los aspectos más valorados en un futuro trabajo. En España, el aspecto más señalado es el salario alto, con una proporción estimada de 0.801, mientras que en Italia esta proporción es menor, 0.637. En cambio, en Italia destaca más la opción “que el trabajo me resulte interesante”, con una proporción estimada de 0.716 frente al 0.600 de España. Sus intervalos sí presentan cierto solapamiento, por lo que no puede afirmarse una diferencia clara.

En la Tabla 8, se observa una diferencia relevante en las posibilidades de promoción profesional dentro de España. En Ingeniería Informática la proporción estimada es de 0.449, claramente superior a la de Estadística, 0.198. Además, en la Figura 4 se ve que los intervalos de confianza no interseccionan, por lo que puede considerarse que los estudiantes de Informática valoran más la promoción profesional que los de Estadística.

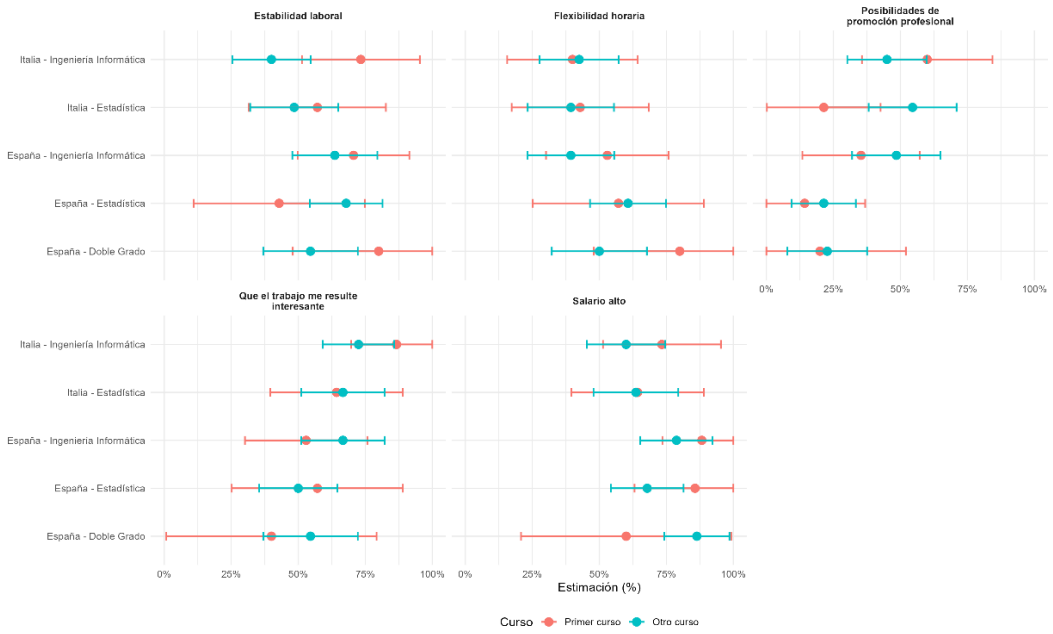


Figura 5: Aspectos más importantes en el trabajo según el país, la carrera y el curso

En la Figura 5, se puede distinguir que las proporciones estimadas (a excepción del doble grado) para “Salario alto” son más altas en universitarios de primer curso que en universitarios de otros cursos.

Resumiendo, los resultados muestran que el salario alto tiene un peso especialmente importante en España, mientras que en Italia adquiere más relevancia que el trabajo resulte interesante. Por carreras, la diferencia más destacable aparece en España, donde los estudiantes de Ingeniería Informática dan más importancia a las posibilidades de promoción profesional que los de Estadística.

La tercera pregunta del estudio es "**¿En qué sector preferirías trabajar?"** de respuesta única, con cuatro opciones.

Tabla 9: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el sector preferido por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Autónomo	0.047 [0.008–0.086]	0.148 [0.081–0.214]
No lo tengo claro	0.350 [0.255–0.445]	0.265 [0.182–0.347]
Sector privado	0.499 [0.398–0.600]	0.450 [0.358–0.542]
Sector público	0.104 [0.046–0.162]	0.137 [0.073–0.202]

Tabla 10: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el sector preferido por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Autónomo	**Doble Grado**	0.000 [0.000–0.000]	—
	Estadística	0.000 [0.000–0.000]	0.128 [0.035–0.220]
	Ing. Informática	0.064 [0.011–0.117]	0.164 [0.071–0.258]
No lo tengo claro	**Doble Grado**	0.522 [0.368–0.676]	—
	Estadística	0.456 [0.323–0.590]	0.298 [0.171–0.425]
	Ing. Informática	0.301 [0.177–0.425]	0.237 [0.128–0.345]
Sector privado	**Doble Grado**	0.443 [0.284–0.602]	—
	Estadística	0.258 [0.140–0.376]	0.404 [0.268–0.540]
	Ing. Informática	0.553 [0.421–0.686]	0.490 [0.365–0.614]
Sector público	**Doble Grado**	0.035 [0.000–0.092]	—
	Estadística	0.286 [0.165–0.407]	0.170 [0.066–0.274]
	Ing. Informática	0.082 [0.007–0.157]	0.109 [0.030–0.189]

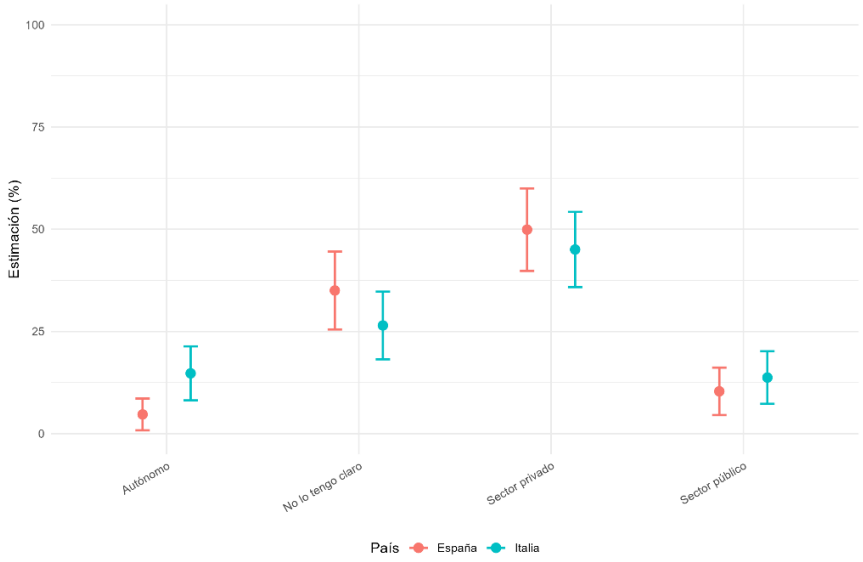


Figura 6: Sector preferido según el país

En la Tabla 9 se analiza el sector preferido para trabajar según el país. En ambos países la opción más seleccionada es el sector privado, con una proporción estimada de 0.499 en España y 0.450 en Italia. También destaca el porcentaje de estudiantes que todavía

no tiene claro el sector en el que le gustaría trabajar, especialmente en España, con una proporción estimada de 0.350 frente al 0.265 de Italia, resaltado en la Figura 6.

La principal diferencia entre países aparece en la opción de trabajar como autónomo. En Italia la proporción estimada es de 0.148, mientras que en España es bastante menor, 0.047. Además, los intervalos de confianza interseccionan levemente ([0.008–0.086] en España y [0.081–0.214] en Italia), por lo que puede considerarse que la preferencia por trabajar como autónomo es mayor entre estudiantes italianos.

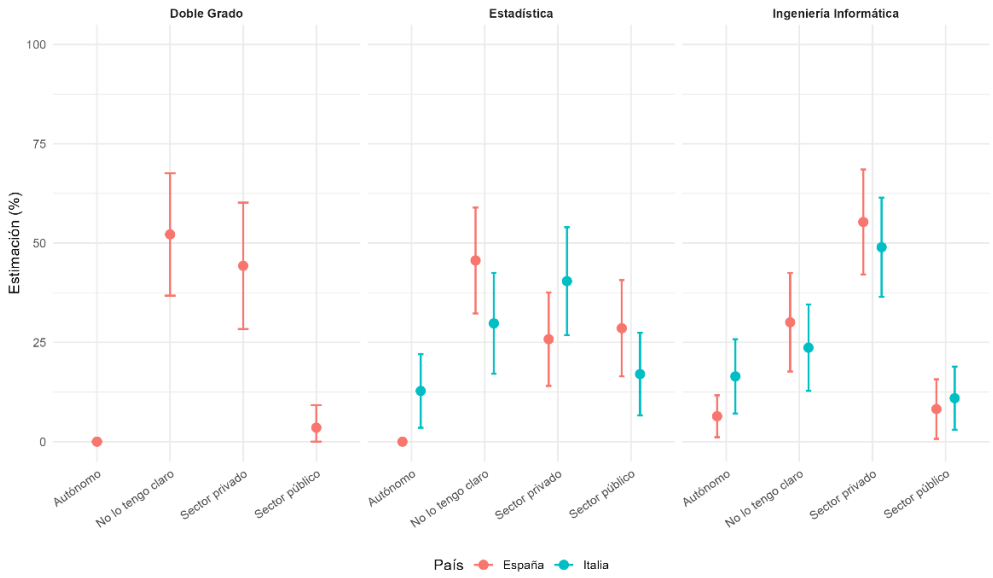


Figura 7: Sector preferido según el país y la carrera

En la Tabla 10 (por país y carrera), se observan diferencias relevantes dentro de España. En el sector privado, Ingeniería Informática presenta una proporción estimada de 0.553, claramente superior a la de Estadística, 0.258. En la Figura 7, se ve que como los intervalos no se solapan, se puede decir que los estudiantes españoles de Informática muestran una mayor preferencia por el sector privado que los de Estadística.

Por el contrario, en el sector público ocurre la tendencia opuesta. En Estadística de España la proporción estimada es de 0.286, superior a la de Ingeniería Informática, 0.082, y a la del Doble Grado, 0.035. Los intervalos de confianza no interseccionan entre Estadística y el Doble Grado, lo que indica una diferencia clara entre estos dos grupos. Esto es probablemente debido a la existencia de organismos como el INE (Instituto Nacional de Estadística) o de un mayor interés por la docencia.
Por tanto, se ve que los resultados sugieren que los italianos tienen mayor preferencia por ser autónomos que los españoles. Dentro de España, los estudiantes de Informática se orientan más hacia el sector privado y los de Estadística al sector público.

La siguiente pregunta del estudio es "**¿Estarías dispuesto/a a vivir de forma permanente fuera de tu lugar de origen?"** de respuesta única, con cuatro opciones.

Tabla 11: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el interés de vivir lejos, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
No, prefiero trabajar cerca de mi lugar de origen	0.198 [0.117–0.280]	0.078 [0.028–0.128]
Sí, en otra comunidad autónoma	0.198 [0.115–0.281]	0.089 [0.035–0.142]
Sí, incluso en el extranjero	0.578 [0.479–0.678]	0.765 [0.686–0.844]
Sí, pero dentro de mi comunidad autónoma	0.026 [0.010–0.041]	0.068 [0.022–0.114]

Tabla 12: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el interés de vivir lejos, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
No, prefiero trabajar cerca de mi lugar de origen	**Doble Grado**	0.148 [0.033–0.263]	—
	Estadística	0.277 [0.169–0.385]	0.106 [0.021–0.192]
	Ing. Informática	0.192 [0.085–0.299]	0.054 [0.000–0.111]
Sí, en otra comunidad autónoma	**Doble Grado**	0.110 [0.009–0.211]	—
	Estadística	0.258 [0.140–0.376]	0.064 [0.000–0.132]
	Ing. Informática	0.202 [0.093–0.311]	0.109 [0.030–0.189]
Sí, incluso en el extranjero	**Doble Grado**	0.670 [0.522–0.817]	—
	Estadística	0.346 [0.218–0.473]	0.787 [0.674–0.901]
	Ing. Informática	0.605 [0.474–0.736]	0.747 [0.638–0.856]
Sí, pero dentro de mi comunidad autónoma	**Doble Grado**	0.073 [0.000–0.156]	—
	Estadística	0.120 [0.032–0.207]	0.042 [0.000–0.097]
	Ing. Informática	0.000 [0.000–0.000]	0.090 [0.019–0.161]

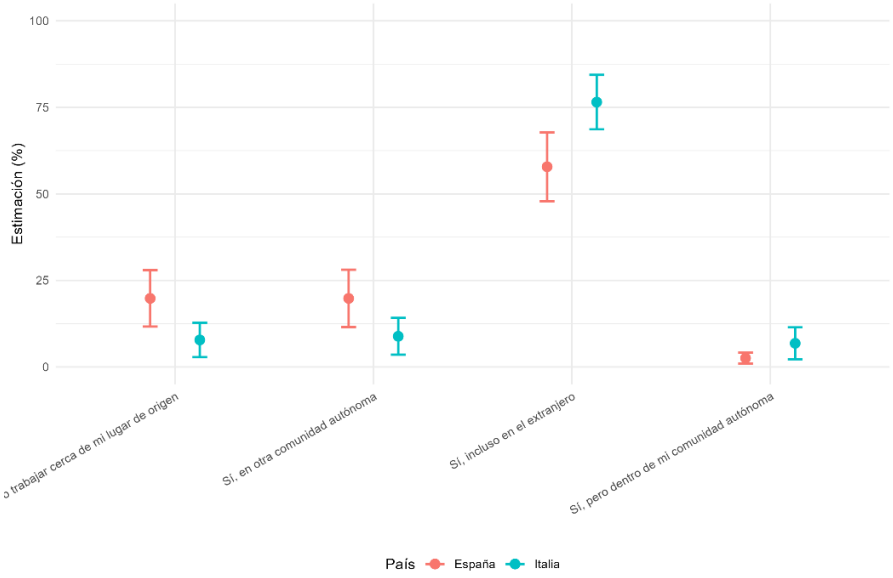


Figura 8: Intención de irse a vivir al extranjero según el país

En la Tabla 11 se analiza la disposición a vivir de forma permanente fuera del lugar de origen. La opción mayoritaria en ambos países es “sí, incluso en el extranjero”, aunque con una proporción estimada bastante más elevada en Italia, 0.765, que en España, 0.578. Además, los intervalos de confianza no interseccionan, por lo que se asume, que la disposición a vivir en el extranjero es mayor entre los estudiantes italianos. En España también destaca una mayor presencia de estudiantes que prefieren trabajar cerca de su lugar de origen o en otra comunidad autónoma. Ambas opciones presentan una proporción estimada de 0.198, frente a valores inferiores en Italia. Estas diferencias apuntan a una menor movilidad internacional española, como indica la Figura 8.

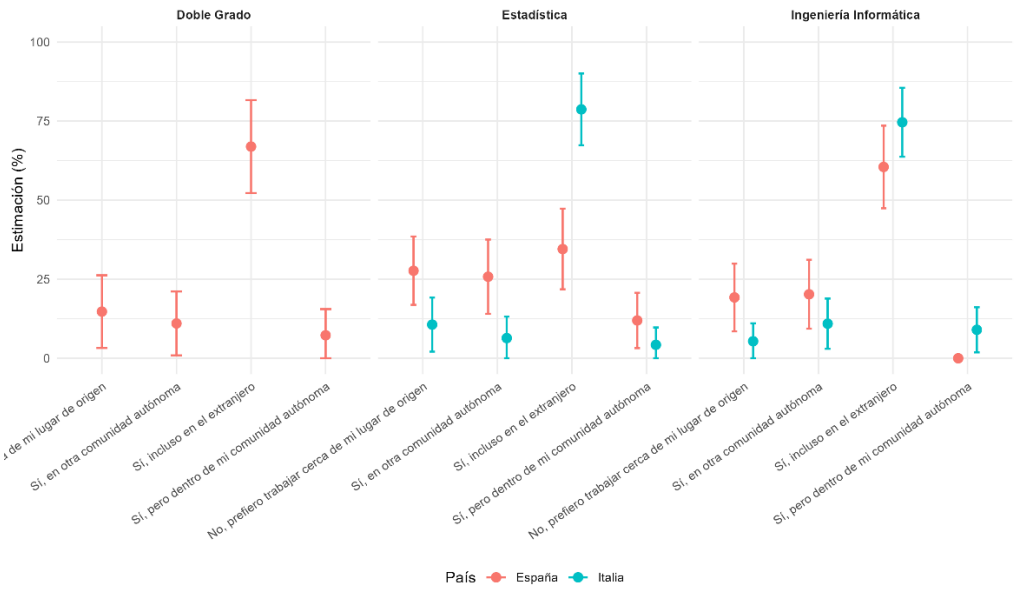


Figura 9: Intención de irse a vivir al extranjero según el país y la carrera

Al analizar los resultados por país y carrera, la Tabla 12 muestra que en España existen diferencias importantes entre titulaciones. El Doble Grado presenta la mayor proporción estimada de disposición a vivir en el extranjero, 0.670, seguido de Ingeniería Informática, 0.605. En cambio, Estadística muestra un valor bastante menor, 0.346. Además, la Figura 9 muestra que los intervalos del Doble Grado e Ingeniería Informática no interseccionan con el de Estadística, por lo que puede afirmarse que los estudiantes españoles de Estadística muestran una menor disposición a vivir en el extranjero que los otros dos grupos, que se alinean más con los estudiantes italianos.

En conjunto, los resultados muestran una mayor predisposición a vivir en el extranjero por parte de estudiantes italianos que por parte de los españoles. Sin embargo, esta diferencia viene dada sobre todo porque en España la disposición depende más de la carrera, siendo especialmente menor entre los estudiantes de Estadística.

La siguiente pregunta del estudio es "**En una escala del 0 al 10, ¿cuánto te preocupa que la inteligencia artificial pueda dificultar encontrar trabajo en tu sector?** de respuesta única y escala lineal, siendo la única pregunta numérica.

Tabla 13: Estimación de la media de la opción i en el estrato h sobre las preocupaciones de la IA, por país.

País	Media [IC 95%]
España	5.375 [4.791–5.960]
Italia	5.621 [5.135–6.106]

Tabla 14: Estimación de la media de la opción i en el estrato h sobre las preocupaciones de la IA, por país y carrera.

País	Carrera	Media [IC 95%]
España	**Doble Grado**	5.097 [4.448–5.747]
	Estadística	5.031 [4.346–5.716]
	Ing. Informática	5.487 [4.711–6.263]
Italia	**Estadística**	5.468 [4.783–6.154]
	Ing. Informática	5.750 [5.066–6.433]

Tabla 15: Estimación de la media de la opción i en el estrato h sobre preocupaciones IA, por país, carrera y curso.

País	Carrera	Curso	Media [IC 95%]
España	**Estadística**	**Primer curso**	6.000 [4.311–7.689]
		Otro curso	4.750 [4.014–5.486]
	Ing. Informática	**Primer curso**	5.412 [4.258–6.565]
		Otro curso	5.515 [4.540–6.490]
	Doble Grado	**Primer curso**	6.400 [4.752–8.048]
		Otro curso	4.818 [4.113–5.524]
Italia	**Estadística**	**Primer curso**	5.500 [3.870–7.130]
		Otro curso	5.455 [4.767–6.142]
	Ing. Informática	**Primer curso**	5.200 [4.035–6.365]
		Otro curso	5.950 [5.120–6.780]

En la Tabla 13 se analiza el nivel medio de preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo dentro del sector. Las medias estimadas son bastante similares entre países, con un valor de 5.375 en España y 5.621 en Italia. Al desagregar por país y carrera, en la Tabla 14, se observa una ligera mayor preocupación en Informática, especialmente en Italia, donde la media alcanza 5.750, aunque los intervalos se solapan con el resto de los grupos. Por curso, en la Tabla 15, en España, tanto en Estadística como en el Doble Grado, la media estimada de los universitarios de primer curso es más de un punto mayor que la de los de otro curso.

La sexta pregunta del cuestionario es “**¿Esperas encontrar empleo en tu sector una vez terminados tus estudios?”** de respuesta única, con cuatro opciones.

Tabla 16: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre encontrar empleo, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
No lo tengo claro	0.056 [0.012–0.100]	0.107 [0.051–0.163]
No, creo que será muy difícil	0.012 [0.000–0.033]	0.000 [0.000–0.000]
Sí, pero me costará bastante	0.132 [0.057–0.207]	0.206 [0.132–0.280]
Sí, sin demasiada dificultad	0.801 [0.718–0.883]	0.687 [0.603–0.771]

Tabla 17: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre encontrar empleo, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
No lo tengo claro	**Doble Grado**	0.035 [0.000–0.092]	—
	Estadística	0.083 [0.013–0.153]	0.170 [0.068–0.273]
	Ing. Informática	0.054 [0.000–0.112]	0.054 [0.000–0.111]
No, creo que será muy difícil	**Doble Grado**	0.000 [0.000–0.000]	—
	Estadística	0.000 [0.000–0.000]	0.000 [0.000–0.000]
	Ing. Informática	0.016 [0.000–0.045]	0.000 [0.000–0.000]
Sí, pero me costará bastante	**Doble Grado**	0.000 [0.000–0.000]	—
	Estadística	0.028 [0.000–0.070]	0.276 [0.155–0.398]
	Ing. Informática	0.174 [0.073–0.275]	0.146 [0.057–0.235]
Sí, sin demasiada dificultad	**Doble Grado**	0.965 [0.908–1.000]	—
	Estadística	0.889 [0.810–0.968]	0.553 [0.415–0.691]
	Ing. Informática	0.756 [0.645–0.867]	0.800 [0.698–0.902]

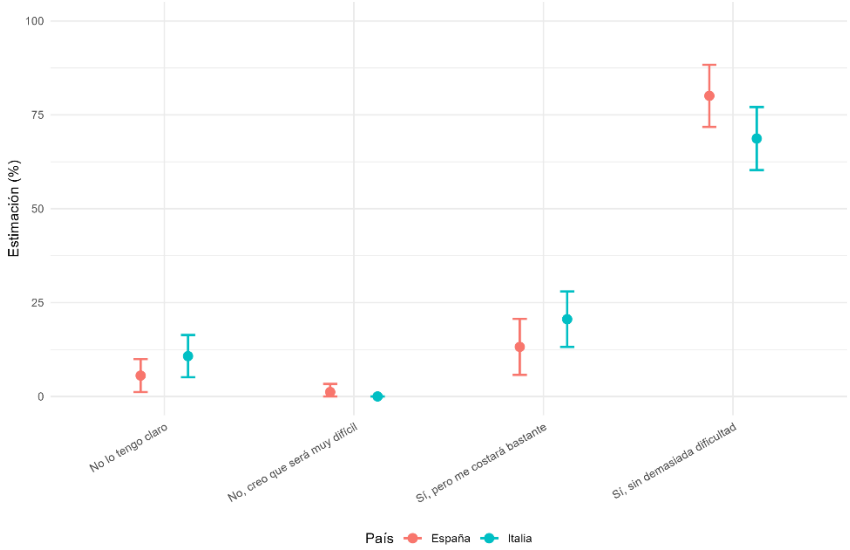


Figura 10: Perspectivas sobre encontrar empleo según el país

En la Tabla 16 se analiza la expectativa de encontrar empleo en el sector una vez finalizados los estudios. En ambos países predomina claramente la opción “sí, sin demasiada dificultad”, sin embargo, la estimación es mayor en España con una

proporción estimada de 0.801 en España, comparado con el 0.687 en Italia. La opción "sí, pero me costará bastante" presenta una proporción estimada mayor en Italia, 0.206, frente al 0.132 de España. Como se ve en la Figura 10, en los dos casos hay intersección en los intervalos, por lo que no se puede afirmar una diferencia clara, pero sí una tendencia a una percepción algo menos optimista entre los estudiantes italianos.

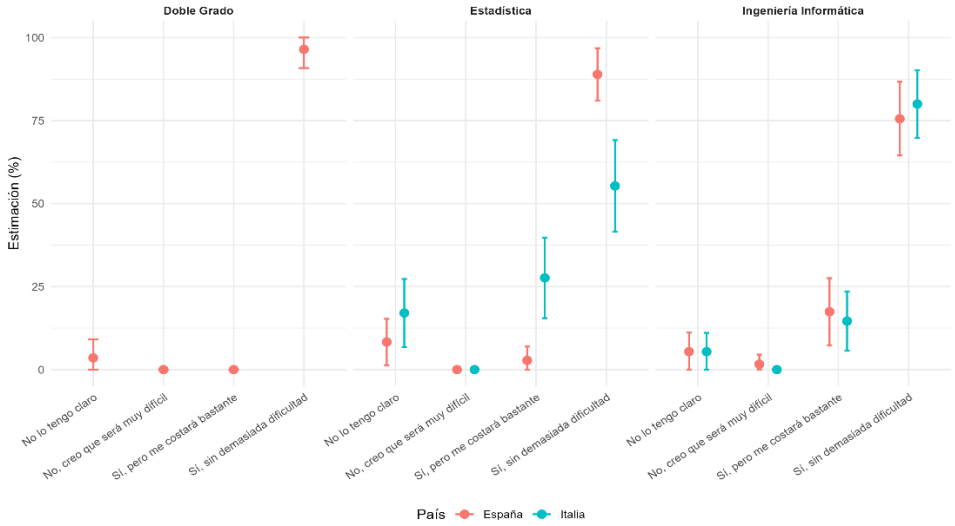


Figura 11: Perspectivas sobre encontrar empleo según el país y la carrera

Al desagregar por país y carrera con la Tabla 17, aparecen diferencias más relevantes. En España, el Doble Grado presenta la proporción más alta de estudiantes que esperan encontrar empleo sin demasiada dificultad, con una estimación de 0.965, superior a Ingeniería Informática, 0.756. De acuerdo con la Figura 11, se ve claramente que como los intervalos no interseccionan, puede considerarse que los estudiantes del Doble Grado muestran una expectativa laboral positiva. Estadística también presenta una estimación elevada, 0.889, aunque con mayor solapamiento respecto al resto.

En Italia, la diferencia principal se observa entre Estadística e Ingeniería Informática. Mientras que en Informática la proporción estimada de quienes esperan encontrar empleo sin demasiada dificultad es de 0.800, en Estadística baja a 0.553. Además, los intervalos no interseccionan ([0.698–0.902] y ([0.415–0.691] respectivamente), por lo que puede afirmarse que los estudiantes italianos de Informática muestran una expectativa de inserción laboral más favorable que los de Estadística.

Globalmente, los resultados reflejan una visión generalmente optimista sobre el empleo futuro, siendo los estadísticos italianos los que tienen una visión más pesimista. Además, cabe destacar que en España los menos optimistas con su futuro son los informáticos, mientras que en el caso de Italia es al revés, son los más optimistas.

La siguiente pregunta del estudio es "**¿Qué rango de salario mensual neto esperas tener en tu primer empleo?"** de respuesta única, con cinco opciones.

Tabla 18: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el salario, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
1000€ - 1500€	0.472 [0.370–0.575]	0.431 [0.339–0.523]
1500€ - 2000€	0.415 [0.313–0.516]	0.343 [0.255–0.432]
2000€ - 2500€	0.084 [0.036–0.131]	0.128 [0.066–0.190]
<1000€	0.025 [0.000–0.050]	0.049 [0.009–0.089]
>2500€	0.005 [0.000–0.012]	0.049 [0.009–0.090]

Tabla 19: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre el salario, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
1000€ - 1500€	**Doble Grado**	0.370 [0.214–0.526]	—
	Estadística	0.369 [0.241–0.497]	0.468 [0.334–0.603]
	Ing. Informática	0.509 [0.375–0.643]	0.400 [0.275–0.524]
1500€ - 2000€	**Doble Grado**	0.337 [0.194–0.480]	—
	Estadística	0.456 [0.323–0.590]	0.298 [0.172–0.424]
	Ing. Informática	0.421 [0.287–0.554]	0.382 [0.257–0.506]
2000€ - 2500€	**Doble Grado**	0.185 [0.059–0.311]	—
	Estadística	0.147 [0.052–0.243]	0.106 [0.021–0.191]
	Ing. Informática	0.054 [0.000–0.112]	0.146 [0.057–0.235]
<1000€	**Doble Grado**	0.073 [0.000–0.156]	—
	Estadística	0.028 [0.000–0.070]	0.064 [0.000–0.130]
	Ing. Informática	0.016 [0.000–0.045]	0.036 [0.000–0.084]
>2500€	**Doble Grado**	0.035 [0.000–0.092]	—
	Estadística	0.000 [0.000–0.000]	0.064 [0.000–0.132]
	Ing. Informática	0.000 [0.000–0.000]	0.037 [0.000–0.084]

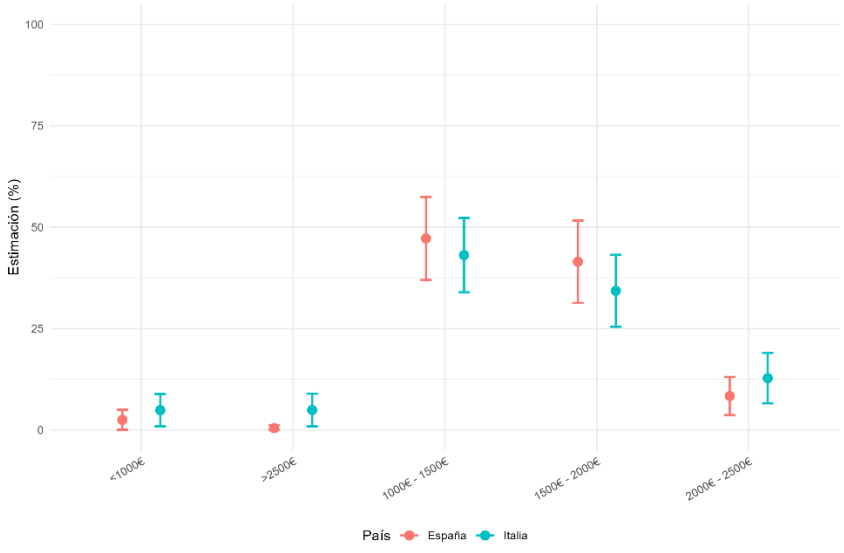


Figura 12: Salario esperado en el primer empleo según el país

En la Tabla 18 se analiza el salario mensual neto esperado en el primer empleo por país. En ambos países las respuestas se concentran principalmente en los rangos de 1000€-1500€ y 1500€-2000€, que agrupan la mayor parte de las estimaciones. En España, la proporción estimada para 1000€-1500€ es de 0.472 y para 1500€-2000€ de 0.415, mientras que en Italia son de 0.431 y 0.343, respectivamente. Como se observa en la Figura 12, los rangos salariales más altos presentan proporciones bastante menores. En Italia se observa una proporción algo superior en los intervalos más extremos, aunque las estimaciones siguen siendo reducidas y los intervalos no permiten afirmar diferencias claras.

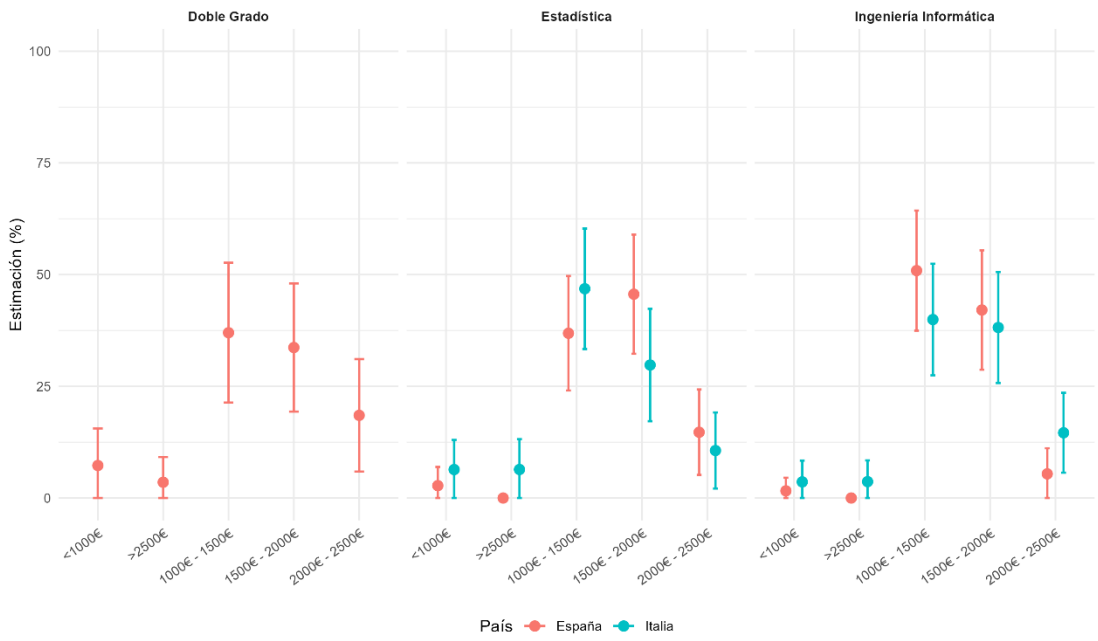


Figura 13: Salario esperado en el primer empleo según el país y carrera

Por país y carrera, la Tabla 19 muestra las diferencias, que también son moderadas. En general, todas las titulaciones concentran sus expectativas en los rangos intermedios. En España, el Doble Grado y Estadística muestran una presencia algo mayor en el tramo 2000€-2500€, mientras que Ingeniería Informática se concentra más en 1000€-1500€ y 1500€-2000€. En Italia, las distribuciones de Estadística e Ingeniería Informática son bastante similares. Atendiendo a la Figura 13, los resultados indican unas expectativas salariales iniciales moderadas, sin grandes diferencias entre países ni carreras.

La siguiente pregunta del estudio es **¿En qué país crees que existen mejores oportunidades laborales para los jóvenes?"** de respuesta única, con cuatro opciones.

Tabla 20: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre la percepción de la situación laboral de España e Italia, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
En España	0.138 [0.062–0.213]	0.255 [0.176–0.335]
En Italia	0.055 [0.014–0.095]	0.039 [0.003–0.075]
No tengo suficiente información para comparar	0.635 [0.537–0.734]	0.479 [0.391–0.567]
Similares en ambos países	0.172 [0.099–0.245]	0.226 [0.150–0.303]

Tabla 21: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre la percepción de la situación laboral de España e Italia, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
En España	**Doble Grado**	0.073 [0.000–0.156]	—
	Estadística	0.055 [0.000–0.113]	0.276 [0.155–0.398]
	Ing. Informática	0.164 [0.063–0.265]	0.238 [0.132–0.343]
En Italia	**Doble Grado**	0.150 [0.037–0.262]	—
	Estadística	0.055 [0.000–0.113]	0.064 [0.000–0.132]
	Ing. Informática	0.038 [0.000–0.089]	0.018 [0.000–0.052]
No tengo suficiente información para comparar	**Doble Grado**	0.520 [0.359–0.681]	—
	Estadística	0.691 [0.572–0.810]	0.468 [0.331–0.605]
	Ing. Informática	0.645 [0.517–0.774]	0.488 [0.374–0.602]
Similares en ambos países	**Doble Grado**	0.258 [0.117–0.398]	—
	Estadística	0.198 [0.093–0.304]	0.192 [0.082–0.301]
	Ing. Informática	0.152 [0.058–0.247]	0.256 [0.148–0.364]

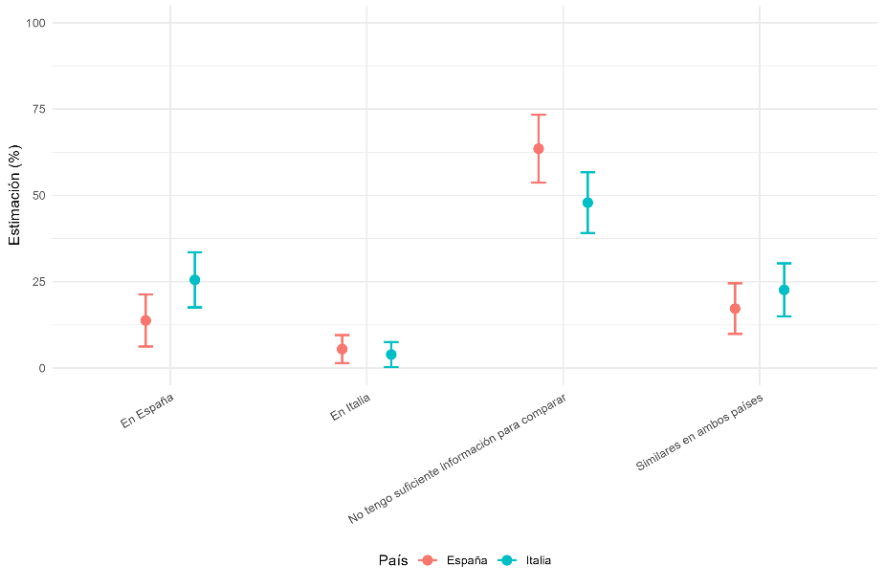


Figura 14: País percibido como el que tiene mejores oportunidades según el país

En la Tabla 20 se analiza la percepción sobre en qué país existen mejores oportunidades laborales para los jóvenes. La opción más seleccionada en ambos países es “no tengo suficiente información para comparar”, con una proporción estimada de 0.635 en España y 0.479 en Italia. Esto indica que una parte importante de los estudiantes no se siente capaz de valorar claramente las diferencias entre ambos mercados laborales.

Entre quienes sí se posicionan, en Italia es más frecuente considerar que las mejores oportunidades están en España, con una proporción estimada de 0.255 frente al 0.138 observado entre los estudiantes españoles, como indica la Figura 14. Por el contrario, la opción “en Italia” presenta proporciones muy bajas en ambos países, 0.055 en España y 0.039 en Italia, lo que sugiere que Italia no aparece como el país percibido con mejores oportunidades laborales.

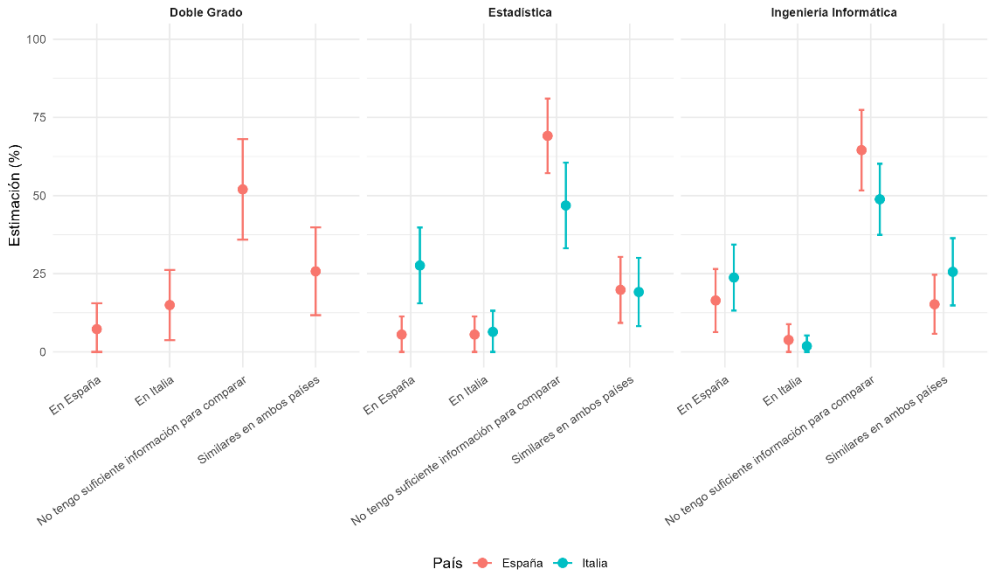


Figura 15: País percibido como el que tiene mejores oportunidades según el país y carrera

Por país y carrera, la Tabla 21 muestra que las diferencias no son muy marcadas. Sin embargo, se puede ver claros desacuerdos en ver a España como el país con las mejores oportunidades. Tal y como muestra la Figura 15, el intervalo de Estadística en España y el intervalo de Estadística en Italia no se interseccionan, agrandando así las diferencias que se habían visto entre países con una proporción media de 0.055 y 0.276, respectivamente.

Resumiendo, los resultados muestran una percepción poco definida sobre la comparación entre países, aunque con cierta tendencia a valorar mejor las oportunidades en España que en Italia, siendo los italianos los que mejor las valoran.

La siguiente pregunta del estudio es **"¿Considerarías trabajar en Italia/España para mejorar tus oportunidades laborales?"** de respuesta única, con cinco opciones.

Tabla 22: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre mudarse a trabajar a España /Italia, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Lo consideraría si las condiciones fueran mejores	0.335 [0.239–0.431]	0.205 [0.130–0.281]
No lo había pensado	0.135 [0.065–0.205]	0.225 [0.148–0.302]
No, prefiero quedarme en mi país	0.222 [0.135–0.308]	0.069 [0.022–0.116]
Preferiría escoger otro país al que mudarme	0.132 [0.068–0.197]	0.166 [0.098–0.234]
Sí, definitivamente	0.176 [0.097–0.255]	0.335 [0.250–0.419]

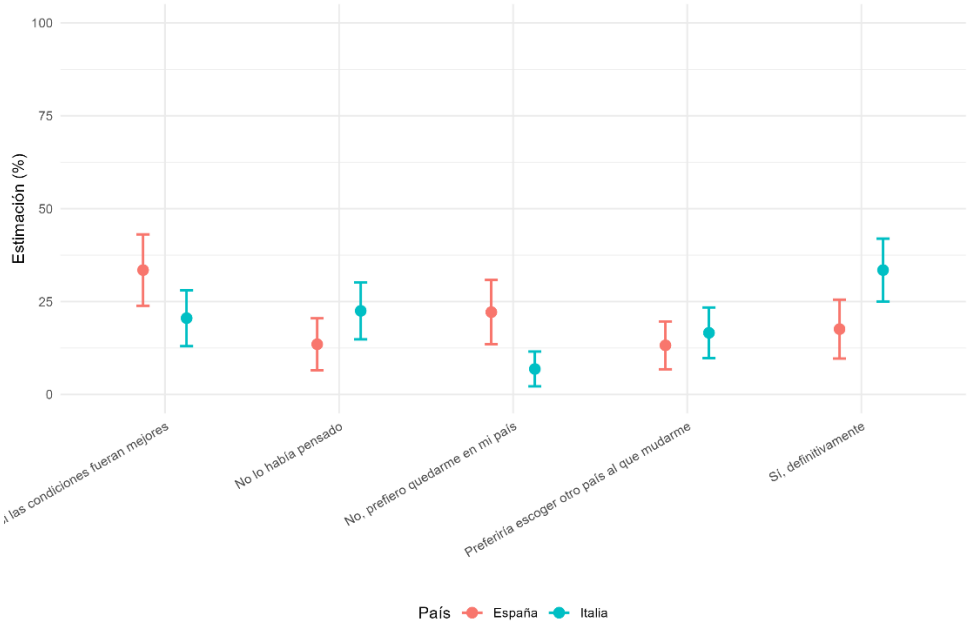


Figura 16: Predisposición de mudarse a España/Italia según el país

En la Tabla 22 se analiza si los estudiantes considerarían trabajar en Italia (si son españoles) o en España (si son italianos) para mejorar sus oportunidades laborales. En el caso de España, la opción más seleccionada es "lo consideraría si las condiciones fueran mejores", con una proporción estimada de 0.335. En cambio, en Italia destaca la opción "sí, definitivamente", con una proporción estimada de 0.335.

Esto sugiere una mayor predisposición de los estudiantes italianos a trabajar en España que de los estudiantes españoles a trabajar en Italia. Además, esta última respuesta es una de las más diferentes entre italianos y españoles de la pregunta, ya que sus intervalos están cerca de no tener intersección común: [0.097–0.255] en España y [0.250–0.419] en Italia. Con un vistazo a la Figura 16, se ve que también resulta relevante la opción "no, prefiero quedarme en mi país", que presenta una proporción estimada bastante mayor en España, 0.222, frente al 0.069 de Italia. Con sus intervalos sin interseccionar ([0.135–0.308] y [0.022–0.116]), se refuerza la idea de que los estudiantes españoles muestran más resistencia a mudarse a Italia, y a mudarse a otro país en general como se había visto en la cuarta pregunta.

Por tanto, se ve que hay mucha más predisposición de italianos para irse a España, que, de españoles a irse a Italia, los cuáles prefieren quedarse en España. No existen diferencias significativas entre grados ni cursos.

La siguiente pregunta del cuestionario es **¿Cuál crees que son los principales problemas del mercado laboral de tu país respecto a otros países europeos?"** de respuesta múltiple, con siete opciones.

Tabla 23: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los principales problemas de su país, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Conciliación laboral/personal	0.108 [0.047–0.169]	0.244 [0.166–0.323]
Estabilidad laboral	0.341 [0.242–0.441]	0.265 [0.183–0.347]
Facilidad para 1.er empleo	0.456 [0.354–0.558]	0.401 [0.312–0.489]
Nivel salarial	0.790 [0.709–0.872]	0.735 [0.653–0.816]
No lo tengo claro	0.093 [0.039–0.148]	0.078 [0.028–0.129]
Oportunidades de empleo	0.522 [0.420–0.625]	0.481 [0.389–0.573]
Protección y derechos laborales	0.056 [0.005–0.108]	0.304 [0.219–0.389]

Tabla 24: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los principales problemas de su país, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Conciliación laboral/personal	**Doble Grado**	0.075 [0.000–0.159]	—
	Estadística	0.194 [0.096–0.291]	0.340 [0.209–0.471]
	Ing. Informática	0.098 [0.018–0.178]	0.163 [0.070–0.256]
Estabilidad laboral	**Doble Grado**	0.220 [0.088–0.352]	—
	Estadística	0.143 [0.049–0.237]	0.255 [0.136–0.374]
	Ing. Informática	0.399 [0.266–0.531]	0.273 [0.160–0.387]
Facilidad para 1.er empleo	**Doble Grado**	0.443 [0.284–0.602]	—
	Estadística	0.277 [0.169–0.385]	0.511 [0.372–0.649]
	Ing. Informática	0.491 [0.357–0.625]	0.307 [0.195–0.420]
Nivel salarial	**Doble Grado**	0.855 [0.746–0.963]	—
	Estadística	0.654 [0.527–0.782]	0.744 [0.625–0.864]
	Ing. Informática	0.804 [0.697–0.910]	0.726 [0.614–0.838]
No lo tengo claro	**Doble Grado**	0.073 [0.000–0.156]	—
	Estadística	0.207 [0.100–0.314]	0.064 [0.000–0.131]
	Ing. Informática	0.076 [0.006–0.146]	0.091 [0.017–0.164]
Oportunidades de empleo	**Doble Grado**	0.480 [0.319–0.641]	—
	Estadística	0.373 [0.244–0.503]	0.383 [0.249–0.516]
	Ing. Informática	0.557 [0.423–0.691]	0.563 [0.437–0.690]
Protección y derechos laborales	**Doble Grado**	0.000 [0.000–0.000]	—
	Estadística	0.055 [0.000–0.113]	0.298 [0.174–0.421]
	Ing. Informática	0.066 [0.000–0.135]	0.309 [0.191–0.427]

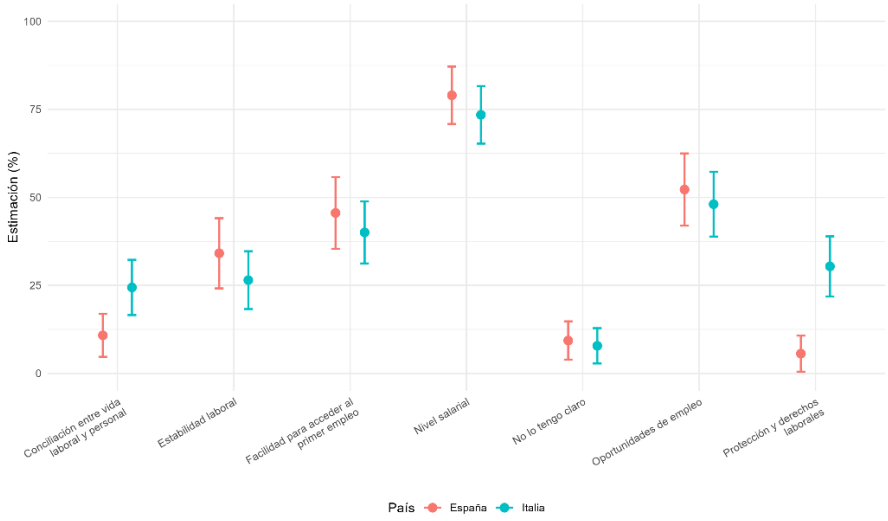


Figura 17: Principales problemas visto en tu país, según el país

En la Tabla 23 se analizan los principales problemas percibidos del mercado laboral del propio país respecto a otros países europeos. En ambos países destaca claramente el nivel salarial como el problema más señalado, con una proporción estimada de 0.790 en España y 0.735 en Italia. Con la Figura 17, se ve que también aparecen con valores elevados las oportunidades de empleo y la facilidad para acceder al primer empleo, por

lo que estos aspectos parecen ser preocupaciones comunes entre los estudiantes de ambos países.

Las diferencias más relevantes entre países aparecen en la protección y derechos laborales y en la conciliación laboral/personal. En Italia, la protección y derechos laborales alcanza una proporción estimada de 0.304, frente al 0.056 de España, y los intervalos de confianza no interseccionan, por lo que puede considerarse una diferencia clara. También la conciliación entre trabajo y vida personal presenta una proporción mayor en Italia, 0.244 frente a 0.108, lo que apunta a una mayor preocupación por estos aspectos entre los estudiantes italianos.

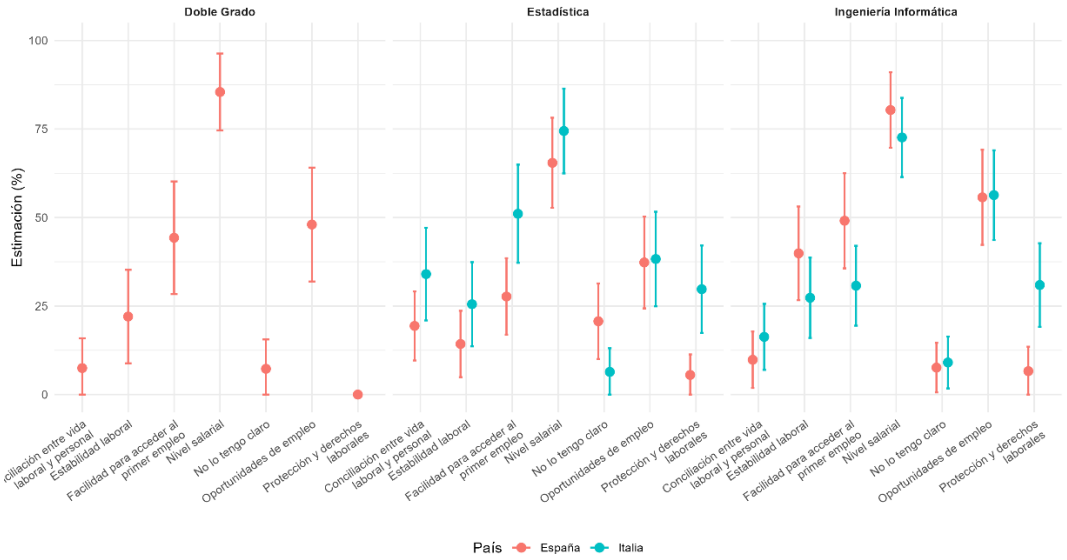


Figura 18: Principales problemas visto en tu país, según el país y la carrera

En la Tabla 24, por país y carrera, el nivel salarial se mantiene como uno de los principales problemas en todos los grupos, especialmente en el Doble Grado en España, con una proporción estimada de 0.855. En España, Ingeniería Informática señala más la estabilidad laboral y las oportunidades de empleo que Estadística. El intervalo de la estabilidad laboral de Informática no interseccionа con el intervalo de Estadística: ([0.266–0.531] [0.049–0.237], respectivamente), por lo que hay diferencias significativas.

En resumen, los resultados muestran que el salario es el principal problema percibido en ambos países. No obstante, en Italia ven más como problemas en su país aspectos relacionados con la conciliación y los derechos laborales, mientras que en España los problemas percibidos se concentran más en salario, oportunidades de empleo y estabilidad laboral.

La última pregunta del estudio es **¿Qué aspectos consideras más positivos del mercado laboral de tu país respecto a otros países europeos?"** de respuesta múltiple, con las mismas siete opciones que la pregunta anterior.

Tabla 25: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los principales puntos positivos de su país, por país.

Opción	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Conciliación laboral/personal	0.407 [0.309–0.506]	0.285 [0.201–0.369]
Estabilidad laboral	0.067 [0.025–0.109]	0.127 [0.065–0.190]
Facilidad para 1.er empleo	0.045 [0.005–0.084]	0.039 [0.004–0.073]
Nivel salarial	0.004 [0.00–0.009]	0.039 [0.003–0.075]
No lo tengo claro	0.431 [0.329–0.532]	0.441 [0.353–0.530]
Oportunidades de empleo	0.020 [0.00–0.043]	0.068 [0.024–0.113]
Protección y derechos laborales	0.449 [0.351–0.548]	0.294 [0.209–0.379]

Tabla 26: Estimación de las proporciones de la opción i en el estrato h sobre los principales puntos positivos de su país, por país y carrera.

Opción	Carrera	España Est. [IC 95%]	Italia Est. [IC 95%]
Conciliación laboral/personal	**Doble Grado**	0.590 [0.435–0.746]	—
	Estadística	0.258 [0.141–0.376]	0.256 [0.136–0.375]
	Ing. Informática	0.403 [0.274–0.531]	0.310 [0.193–0.427]
Estabilidad laboral	**Doble Grado**	0.187 [0.065–0.309]	—
	Estadística	0.111 [0.032–0.190]	0.170 [0.066–0.274]
	Ing. Informática	0.0381 [0.00–0.089]	0.091 [0.018–0.165]
Facilidad para primer empleo	**Doble Grado**	0.037 [0.00–0.098]	—
	Estadística	0.088 [0.010–0.165]	0.085 [0.010–0.160]
	Ing. Informática	0.038 [0.00–0.089]	0.00 [0.00–0.00]
Nivel salarial	**Doble Grado**	0.00 [0.00–0.00]	—
	Estadística	0.027 [0.00–0.070]	0.043 [0.00–0.098]
	Ing. Informática	0.00 [0.00–0.00]	0.037 [0.00–0.084]
No lo tengo claro	**Doble Grado**	0.260 [0.118–0.402]	—
	Estadística	0.373 [0.244–0.503]	0.320 [0.194–0.445]
	Ing. Informática	0.471 [0.337–0.605]	0.544 [0.420–0.668]
Oportunidades de empleo	**Doble Grado**	0.00 [0.00–0.00]	—
	Estadística	0.0599 [0.00–0.126]	0.149 [0.051–0.246]
	Ing. Informática	0.016 [0.00–0.045]	0.00 [0.00–0.00]
Protección y derechos laborales	**Doble Grado**	0.555 [0.394–0.716]	—
	Estadística	0.516 [0.383–0.650]	0.340 [0.209–0.471]
	Ing. Informática	0.419 [0.291–0.547]	0.255 [0.144–0.366]

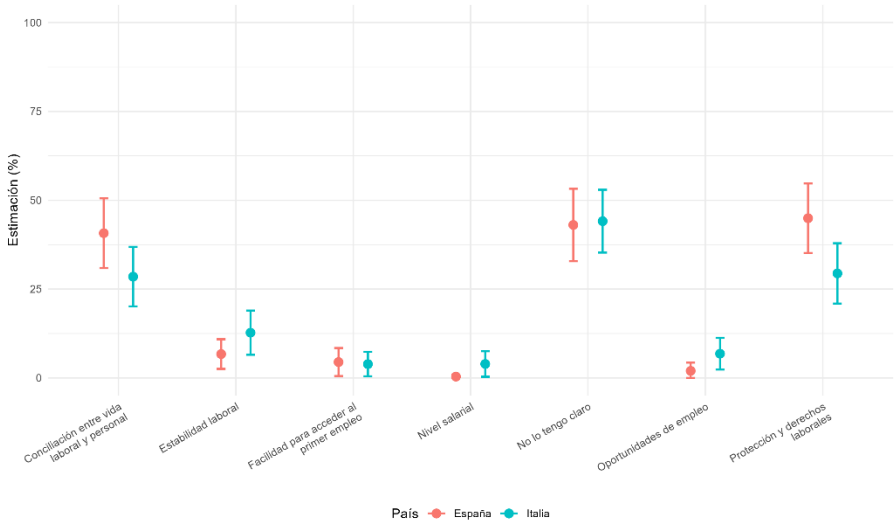


Figura 19: Principales puntos positivos vistos en tu país, según el país

En la Tabla 25 se analizan los aspectos considerados más positivos del mercado laboral del propio país respecto a otros países europeos. En ambos países destaca la opción "no lo tengo claro", con proporciones estimadas muy similares: 0.431 en España y 0.441 en Italia. Esto indica que una parte importante de los estudiantes tiene dificultades para identificar aspectos claramente positivos de su mercado laboral, pero también puede indicar que no ven aspectos positivos en su país.

En España, los aspectos positivos más señalados son la protección y derechos laborales, con una proporción estimada de 0.449, y la conciliación laboral/personal, con 0.407. Esto tiene sentido ya que estos aspectos no eran considerados como problemas importantes en el país. En Italia estas opciones también aparecen entre las más relevantes, aunque con proporciones algo menores: 0.294 y 0.285, respectivamente. Por el contrario, como se ve en la Figura 19, el nivel salarial, las oportunidades de empleo y la facilidad para acceder al primer empleo presentan proporciones muy bajas en ambos países. Esto resulta coherente con la pregunta anterior, donde el salario y las oportunidades aparecían como algunos de los principales problemas percibidos.

En la Tabla 26, por país y carrera, las diferencias no son muy marcadas. En España, el Doble Grado destaca especialmente en conciliación laboral/personal, mucho más que en Estadística ya que sus intervalos no interseccionan.

Por tanto, los resultados muestran que los aspectos positivos más reconocidos son la protección laboral y la conciliación, aunque también existe una elevada proporción de estudiantes que no identifica claramente ventajas del mercado laboral de su país.

10. CONCLUSIONES

El presente estudio ha abordado el análisis de la percepción del futuro laboral de universitarios de los grados de Estadística e Informática en dos países europeos, España e Italia, tomando como referencia la Universidad de Valladolid y la Universidad de Bolonia. A través de un diseño muestral estratificado con afijación proporcional, la elaboración de un cuestionario bilingüe y un riguroso proceso de depuración de datos, se ha logrado construir un estudio de opinión estadísticamente fundamentado que permite extraer conclusiones comparativas con un nivel de confianza del 95%.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo ha implicado el diseño completo de un estudio de opinión real, desde la definición de la población objetivo hasta la explotación estadística de los resultados. Se ha conseguido reducir la población de partida, de más de 92.000 estudiantes a una población objetivo de 1.702 individuos distribuidos en 10 estratos, obteniendo finalmente 229 respuestas válidas, superando en todos los casos los tamaños muestrales requeridos. El trabajo de campo en dos países distintos combinó difusión digital y recogida presencial, añadiendo dimensión práctica al trabajo.

En cuanto a los resultados, el estudio ha permitido identificar diferencias relevantes entre ambos países y grados. Se ha descubierto que la modalidad híbrida es la preferida en ambos contextos, pero la brecha entre teletrabajo y presencialidad es marcada y estadísticamente respaldada: los estudiantes españoles muestran una clara preferencia por el trabajo remoto mientras que los italianos se inclinan significativamente más hacia la presencialidad. En materia de movilidad internacional, los estudiantes italianos presentan una disposición notablemente mayor a trabajar en el extranjero, siendo esta diferencia especialmente pronunciada al compararlos con los estudiantes españoles de Estadística. Esta misma asimetría se refleja en la disposición a trabajar en el país del otro: mientras que un tercio de los italianos afirma que trabajaría definitivamente en España, los españoles se muestran mucho más reacios a hacer el movimiento inverso.

El nivel salarial emerge como la principal preocupación percibida en ambos países, con proporciones estimadas superiores al 70% en todos los grupos considerados. Esto es respaldado con sus expectativas salariales, que se concentran mayoritariamente en los rangos de 1.000 a 2.000 euros netos mensuales. Esto sugiere que los estudiantes son conscientes de las limitaciones salariales del mercado laboral y, aunque valoran mucho la retribución económica, no esperan obtener salarios especialmente altos en su primera experiencia profesional.

También se observan diferencias relevantes en la orientación hacia el tipo de sector laboral. Los estudiantes italianos muestran una mayor preferencia por el trabajo autónomo que los españoles, mientras que dentro de España destaca el caso de Estadística, donde se aprecia una inclinación relativamente mayor hacia el sector público. Además, en la comparación de problemas del mercado laboral, los estudiantes italianos señalan en mucha mayor medida la protección y los derechos laborales como una debilidad de su país, con una proporción estimada claramente superior a la observada en España. Esto refuerza la idea de que las preocupaciones laborales no solo dependen del salario o de las oportunidades de empleo, sino también de la percepción sobre las condiciones y garantías del mercado de trabajo.

Por otro lado, la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo se sitúa en torno a cinco puntos sobre diez en ambos países, sin diferencias estadísticamente claras entre grupos. Esto indica una preocupación moderada pero no determinante, que no difiere significativamente ni por país ni por carrera. La percepción general sobre la empleabilidad futura es, no obstante, optimista: la gran mayoría de los encuestados espera encontrar empleo en su sector sin excesiva dificultad. Esta proporción estimada es ligeramente mayor en España, con un valor de 80.1%, frente al 68.7% observado en Italia. Los estudiantes italianos de Estadística son los que presentan una visión comparativamente más pesimista. Estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta que la población analizada pertenece a titulaciones con una elevada salida profesional, como Estadística e Ingeniería Informática.

Atendiendo al conjunto de resultados, este trabajo demuestra que las percepciones del mercado laboral entre jóvenes universitarios del sur de Europa presentan tanto elementos comunes, como la centralidad del salario o la visión de la IA, como diferencias estructurales vinculadas al contexto nacional y a la titulación cursada. Estas diferencias, identificadas y cuantificadas mediante técnicas de estimación estadística con intervalos de confianza, aportan una base empírica que puede resultar de interés tanto para el ámbito académico como para el diseño de políticas orientadas a la inserción laboral de los jóvenes en el espacio europeo.

REFERENCIAS

[1] Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. (2025). *Brochure di Ateneo 2025_EN* [Brochure]. https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/luniversita-oggi-tra-numeri-e-innovazione/luniversita-oggi-tra-numeri-e-innovazione-archivio/brochure-universita-di-bologna-2025/@@download/file/Brochure%20ATENEO_2025.pdf

[2] Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, M. Á., & Miranda-Novales, M. G. (2016). El protocolo de investigación III: La población de estudio. *Revista Alergia México, 63*(2), 201–206. https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181

[3] Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

[4] Deloitte España. (2025). *Encuesta Gen Z y Millennial 2025: Crecimiento, propósito y bienestar*. https://www.deloitte.com/es/es/issues/work/genz-millennial-survey.html

[5] Generalitat de Catalunya. (s. f.). Información sobre los estudios. Centro de Estudios de Opinión. https://web.gencat.cat/es/generalitat/dades-indicadors/centre-estudis-opinio/informacio-estudis

[6] Kish, L. (1965). *Survey sampling*. John Wiley & Sons.

[7] Lohr, S. L. (2022). *Sampling: Design and analysis* (3rd ed.). CRC Press.

[8] Meneses, J. (2016). El cuestionario. Universitat Oberta de Catalunya. https://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario/cuestionario.pdf

[9] Muguira, A. (s. f.). *Cómo diseñar un cuestionario para encuesta*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/como-disenar-un-cuestionario/

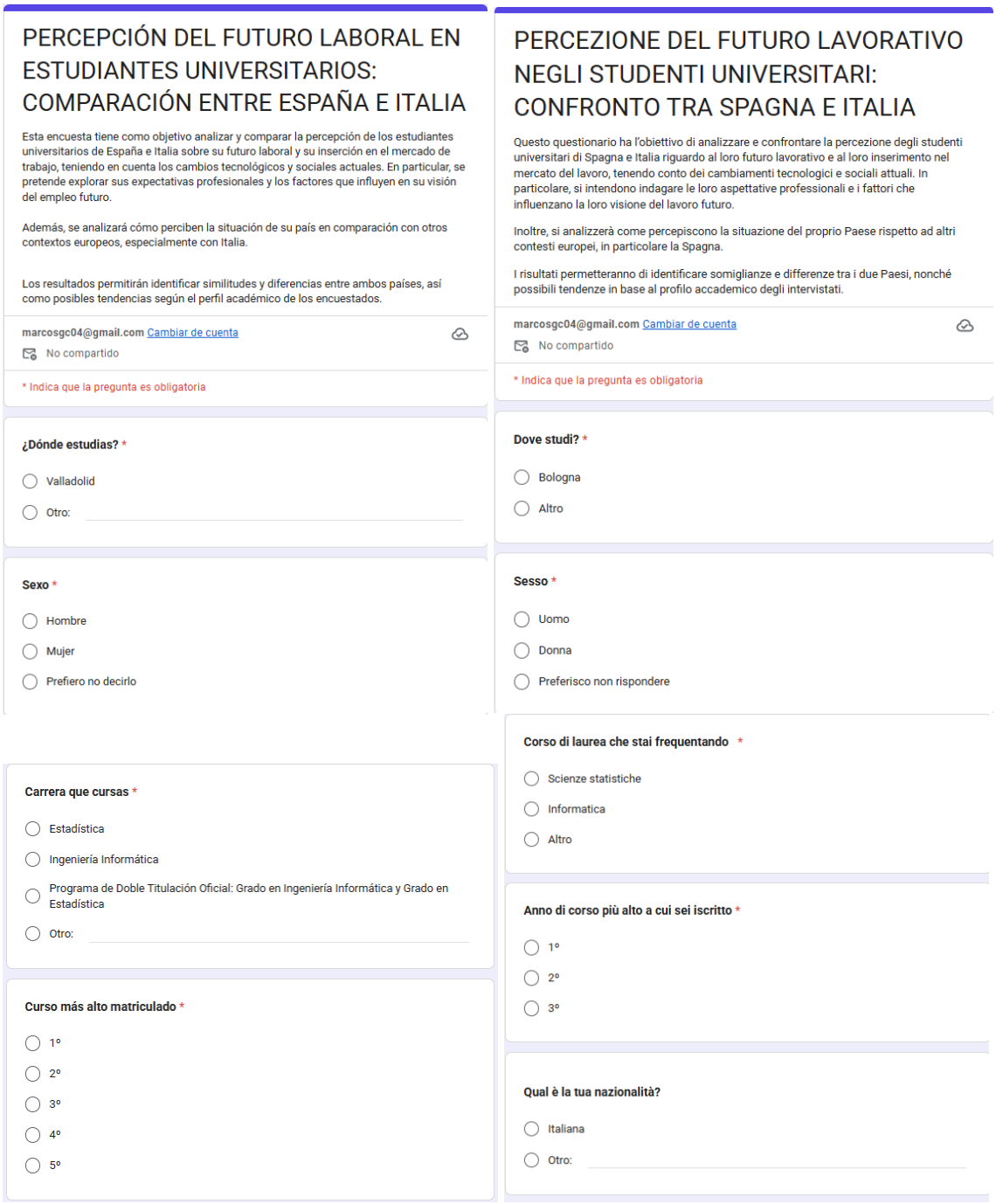
[10] PwC Chile. (2025, 12 de noviembre). *Encuesta Global de Esperanzas y Temores de la Fuerza Laboral 2025: Reconfigurando el futuro del trabajo*. https://www.pwc.com/cl/es/Publicaciones/encuesta-global-de-esperanzas-y-temores-de-la-fuerza-laboral-2025.html

[11] Silva, A. (2024, 25 de septiembre). *El mercado laboral global está cambiando. ¿Cómo aprovechar las oportunidades de la transición?* Foro Económico Mundial. https://es.weforum.org/stories/2024/09/el-mercado-laboral-mundial-esta-cambiando-como-aprovechar-las-oportunidades-en-la-transicion-laboral/

[12] Thompson, S. K. (2012). *Sampling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

ANEXO I. Cuestionario utilizado.

A la izquierda la versión del cuestionario utilizada en la Universidad de Valladolid, y a la derecha la utilizada en la Universidad de Bolonia.



PERCEPCIÓN DEL FUTURO LABORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: COMPARACIÓN ENTRE ESPAÑA E ITALIA

Esta encuesta tiene como objetivo analizar y comparar la percepción de los estudiantes universitarios de España e Italia sobre su futuro laboral y su inserción en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y sociales actuales. En particular, se pretende explorar sus expectativas profesionales y los factores que influyen en su visión del empleo futuro.

Además, se analizará cómo perciben la situación de su país en comparación con otros contextos europeos, especialmente con Italia.

Los resultados permitirán identificar similitudes y diferencias entre ambos países, así como posibles tendencias según el perfil académico de los encuestados.

marcosgc04@gmail.com Cambiar de cuenta

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿Dónde estudias? *

- Valladolid
- Otro:

Sexo *

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo

Carrera que cursas *

- Estadística
- Ingeniería Informática
- Programa de Doble Titulación Oficial: Grado en Ingeniería Informática y Grado en Estadística
- Otro:

Curso más alto matriculado *

- 1º
- 2º
- 3º
- 4º
- 5º

PERCEZIONE DEL FUTURO LAVORATIVO NEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: CONFRONTO TRA SPAGNA E ITALIA

Questo questionario ha l'obiettivo di analizzare e confrontare la percezione degli studenti universitari di Spagna e Italia riguardo al loro futuro lavorativo e al loro inserimento nel mercato del lavoro, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici e sociali attuali. In particolare, si intendono indagare le loro aspettative professionali e i fattori che influenzano la loro visione del lavoro futuro.

Inoltre, si analizzerà come percepiscono la situazione del proprio Paese rispetto ad altri contesti europei, in particolare la Spagna.

I risultati permetteranno di identificare somiglianze e differenze tra i due Paesi, nonché possibili tendenze in base al profilo accademico degli intervistati.

marcosgc04@gmail.com Cambiar de cuenta

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Dove studi? *

- Bologna
- Altro

Sesso *

- Uomo
- Donna
- Preferisco non rispondere

Corso di laurea che stai frequentando *

- Scienze statistiche
- Informatica
- Altro

Anno di corso più alto a cui sei iscritto *

- 1º
- 2º
- 3º

Qual è la tua nazionalità?

- Italiana
- Otro:

Preferencias sobre tu futuro laboral.

¿Qué modalidad de trabajo prefieres? *

- ◯ Presencial
- ◯ Teletrabajo
- ◯ Híbrida
- ◯ Me es indiferente

¿Qué aspectos valoras más en un futuro trabajo? *

- ☐ Salario alto
- ☐ Estabilidad laboral
- ☐ Flexibilidad horaria
- ☐ Posibilidades de promoción profesional
- ☐ Que el trabajo me resulte interesante

¿En qué sector preferirías trabajar? *

- ◯ Sector público.
- ◯ Sector privado.
- ◯ Autónomo.
- ◯ No lo tengo claro.

¿Estarías dispuesto/a a vivir de forma permanente fuera de tu lugar de origen? *

- ◯ Sí, incluso en el extranjero.
- ◯ Sí, en otra comunidad autónoma.
- ◯ Sí, pero dentro de mi comunidad autónoma.
- ◯ No, prefiero trabajar cerca de mi lugar de origen.

Preferenze riguardo al tuo futuro lavorativo

Che tipo di modalità di lavoro preferisci? *

- ◯ In presenza
- ◯ Smart working (telelavoro)
- ◯ Ibrido
- ◯ Indifferente

Quali aspetti consideri più importanti in un futuro lavoro?

- ☐ Stipendio elevato
- ☐ Stabilità lavorativa
- ☐ Flessibilità oraria
- ☐ Opportunità di carriera
- ☐ Un lavoro che mi risulti interessante

In quale settore preferiresti lavorare?

- ◯ Settore pubblico
- ◯ Settore privato
- ◯ Lavoro autonomo / Freelance
- ◯ Non lo so

Saresti disposto/a a vivere in modo permanente lontano dal tuo luogo di origine? *

- ◯ Sì, anche all'estero
- ◯ Sì, ma in un'altra regione dell'Italia
- ◯ Sì, ma all'interno della mia regione
- ◯ No, preferisco lavorare vicino al mio luogo di origine

Perspectivas y opiniones sobre tu futuro laboral.

En una escala del 0 al 10, ¿cuánto te preocupa que la inteligencia artificial pueda dificultar encontrar trabajo en tu sector? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

¿Esperas encontrar empleo en tu sector una vez terminados tus estudios? *

- ◯ Sí, sin demasiada dificultad
- ◯ Sí, pero me costará bastante
- ◯ No lo tengo claro
- ◯ No, creo que será muy difícil

¿Qué rango de salario mensual neto esperas tener en tu primer empleo? *

- ◯ <1000€
- ◯ 1000€ -1500€
- ◯ 1500€ - 2000€
- ◯ 2000€ - 2500€
- ◯ >2500€

Prospettive e opinioni sul tuo futuro lavorativo

Su una scala da 0 a 10, quanto ti preoccupa che l'intelligenza artificiale possa rendere più difficile trovare lavoro nel tuo settore? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ti aspetti di trovare lavoro nel tuo settore una volta terminati gli studi? *

- ◯ Sì, senza troppa difficoltà
- ◯ Sì, ma sarà abbastanza difficile
- ◯ Non ne sono sicuro
- ◯ No, credo che sarà molto difficile

Quale fascia di stipendio mensile netto ti aspetti nel tuo primo lavoro? *

- ◯ <1000€
- ◯ 1000€-1500€
- ◯ 1500€-2000€
- ◯ 2000€-2500€
- ◯ >2500€

Percepción del mercado laboral internacional

¿En qué país crees que existen mejores oportunidades laborales para los jóvenes? *

- ◯ En España
- ◯ En Italia
- ◯ Similares en ambos países
- ◯ No tengo suficiente información para comparar

¿Considerarías trabajar en Italia para mejorar tus oportunidades laborales? *

- ◯ Sí, definitivamente
- ◯ Lo consideraría si las condiciones fueran mejores
- ◯ No, prefiero quedarme en mi país
- ◯ No lo había pensado
- ◯ Preferiría escoger otro país al que mudarme

¿Cuál crees que son los principales problemas del mercado laboral de tu país respecto a otros países europeos? *

- ☐ Nivel salarial
- ☐ Estabilidad laboral
- ☐ Oportunidades de empleo
- ☐ Facilidad para acceder al primer empleo
- ☐ Protección y derechos laborales
- ☐ Conciliación entre vida laboral y personal
- ☐ No lo tengo claro

¿Qué aspectos consideras más positivos del mercado laboral de tu país respecto a otros países europeos? *

- ☐ Nivel salarial
- ☐ Estabilidad laboral
- ☐ Oportunidades de empleo
- ☐ Facilidad para acceder al primer empleo
- ☐ Protección y derechos laborales
- ☐ Conciliación entre vida laboral y personal
- ☐ No lo tengo claro

Percezione del mercato del lavoro internazionale.

In quale paese pensi che ci siano migliori opportunità lavorative per i giovani? *

- ◯ Spagna
- ◯ Italia
- ◯ Simili in entrambi i paesi
- ◯ Non ho abbastanza informazioni per confrontare

Considereresti di lavorare in Spagna per migliorare le tue opportunità lavorative? *

- ◯ Sì, sicuramente
- ◯ Lo considererei se le condizioni fossero migliori
- ◯ No, preferisco restare nel mio paese
- ◯ Non ci ho mai pensato
- ◯ Preferirei scegliere un altro paese in cui trasferirmi

Quali pensi siano i principali problemi del mercato del lavoro del tuo paese rispetto ad altri paesi europei? *

- ☐ Livello salariale
- ☐ Stabilità lavorativa
- ☐ Opportunità di lavoro
- ☐ Facilità di accesso al primo impiego
- ☐ Tutela e diritti dei lavoratori
- ☐ Conciliazione tra vita lavorativa e vita personale
- ☐ Non lo so

Quali consideri gli aspetti più positivi del mercato del lavoro del tuo paese rispetto ad altri paesi europei? *

- ☐ Livello salariale
- ☐ Stabilità lavorativa
- ☐ Opportunità di lavoro
- ☐ Facilità di accesso al primo impiego
- ☐ Tutela e diritti dei lavoratori
- ☐ Conciliazione tra vita lavorativa e vita personale
- ☐ Non lo so

ANEXO II. Tablas no incluidas en el estudio.

Tabla 27: Tabla del tamaño poblacional añadiendo el estrato Origen

ITALIA	STATISTICAL SCIENCES	HOMBRES	Primer año	Bolonia	54
				Italia	26
				Extranjero	6
			Otro curso	Bolonia	126
				Italia	62
				Extranjero	15
		MUJERES	Primer año	Bolonia	36
				Italia	17
				Extranjero	4
			Otro curso	Bolonia	82
				Italia	40
				Extranjero	10
	COMPUTER SCIENCES	HOMBRES	Primer año	Bolonia	81
				Italia	36
				Extranjero	3
			Otro curso	Bolonia	223
				Italia	98
				Extranjero	8
		MUJERES	Primer año	Bolonia	21
				Italia	9
				Extranjero	2
			Otro curso	Bolonia	58
				Italia	25
				Extranjero	2
ESPAÑA	ESTADISTICA	HOMBRES	Primer año	14	
			Otro curso	45	
		MUJERES	Primer año	6	
			Otro curso	24	
	INGENIERIA INFORMATICA	HOMBRES	Primer año	121	
			Otro curso	299	
		MUJERES	Primer año	11	
			Otro curso	54	
	DOBLE GRADO	HOMBRES	Primer año	12	
			Otro curso	52	
		MUJERES	Primer año	3	
			Otro curso	18	

Tabla 28: Tabla del tamaño muestral añadiendo el estrato Origen

ITALIA	STATISTICAL SCIENCES	HOMBRES	Primer año	Bolonia	6
				Italia	3
				Extranjero	1
			Otro curso	Bolonia	12
				Italia	6
				Extranjero	2
		MUJERES	Primer año	Bolonia	4
				Italia	2
				Extranjero	1
			Otro curso	Bolonia	8
				Italia	4
				Extranjero	1
	COMPUTER SCIENCES	HOMBRES	Primer año	Bolonia	8
				Italia	4
				Extranjero	1
			Otro curso	Bolonia	21
				Italia	10
				Extranjero	1
		MUJERES	Primer año	Bolonia	2
				Italia	1
				Extranjero	1
			Otro curso	Bolonia	6
				Italia	3
				Extranjero	1
ESPAÑA	ESTADISTICA	HOMBRES	Primer año	2	
			Otro curso	5	
		MUJERES	Primer año	1	
			Otro curso	3	
	INGENIERIA INFORMATICA	HOMBRES	Primer año	12	
			Otro curso	28	
		MUJERES	Primer año	2	
			Otro curso	6	
	DOBLE GRADO	HOMBRES	Primer año	2	
			Otro curso	5	
		MUJERES	Primer año	1	
			Otro curso	2	

ANEXO III. Código Matlab

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  1. CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA    %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear
clc

N=1702;
P=0.5;
Q=0.5;
Ni=[329, 120 , 85  ,31 ,203,  86 ,132,  57  ,45  ,14 , 24,   6, 299, 121 , 54
, 11,  52 , 12,  18,   3];
Wi=Ni/N;
wi=Wi;


numerador=sum((Wi.*Wi.*0.25.*Ni)./(wi.*(Ni-1)));
aux2=sum((Wi.*0.25.*Ni)./(N.*(Ni-1)));
%numerador=sum((Wi.*Wi.*0.25)./wi);
%aux2=sum((Wi.*0.25)./N);


%B=0.05  conf=0.99
conf99=0.99;
B1=0.05;
a99=(1-conf99)/2;
k99=norminv(1-a99,0,1);

aux11=(B1*B1)/(k99*k99);
denominador1=aux11+aux2;
n99_005=ceil(numerador/denominador1);

%B=0.05  conf=0.95
conf95=0.95;
a95=(1-conf95)/2;
k95=norminv(1-a95,0,1);

aux12=(B1*B1)/(k95*k95);
denominador2=aux12+aux2;
n95_005=ceil(numerador/denominador2);

%B=0.05  conf=0.9
conf90=0.9;
a90=(1-conf90)/2;
k90=norminv(1-a90,0,1);

aux13=(B1*B1)/(k90*k90);
denominador3=aux13+aux2;
n9_005=ceil(numerador/denominador3);

%B=0.1  conf=0.99
B2=0.1;

aux14=(B2*B2)/(k99*k99);
denominador4=aux14+aux2;
n99_01=ceil(numerador/denominador4);

%B=0.1  conf=0.95
```

```
aux15=(B2*B2)/(k95*k95);
denominador2=aux15+aux2;
n95_01=ceil(numerador/denominador2);

%B=0.1  conf=0.9

aux16=(B2*B2)/(k90*k90);
denominador6=aux16+aux2;
n9_01=ceil(numerador/denominador6);

%B=0.075  conf=0.99
B3=0.075;

aux17=(B3*B3)/(k99*k99);
denominador7=aux17+aux2;
n99_0075=ceil(numerador/denominador7);

%B=0.075  conf=0.95==================================================

aux18=(B3*B3)/(k95*k95);
denominador8=aux18+aux2;
n95_0075=ceil(numerador/denominador8);

%B=0.075  conf=0.9

aux19=(B3*B3)/(k90*k90);
denominador9=aux19+aux2;
n9_0075=ceil(numerador/denominador9);


n=n95_0075
ni=round(n.*Wi);
ni2=ceil(n.*Wi)
n2=sum(ni2)
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   2.  CALCULO ESTIMACIONES     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%clear
%clc

datos = readtable("datos_depurados.xlsx","TextType","string");

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% DATOS DEL DISEÑO MUESTRAL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

k = norminv(1-(1-0.95)/2);  % intervalo de confianza al 95%

% Estratos: pais + carrera + curso

paish = [
    "España"
    "España"
    "España"
    "España"
    "España"
    "España"
    "Italia"
    "Italia"
    "Italia"
    "Italia"
];

carrerah = [
    "Estadística"
    "Estadística"
    "Ingeniería Informática"
    "Ingeniería Informática"
    "Doble Grado"
    "Doble Grado"
    "Estadística"
    "Estadística"
    "Ingeniería Informática"
    "Ingeniería Informática"
];

cursoh = [
    "Primer curso"
    "Otro curso"
    "Primer curso"
    "Otro curso"
    "Primer curso"
    "Otro curso"
    "Primer curso"
    "Otro curso"
    "Primer curso"
    "Otro curso"
];

% Aquí tienes que meter los tamaños reales de población de cada estrato
Nh = [
```

```
    20    % España - Estadística - Primer curso
    69    % España - Estadística - Otro curso
    132   % España - Ingeniería Informática - Primer curso
    353   % España - Ingeniería Informática - Otro curso
    15    % España - Doble Grado - Primer curso
    70    % España - Doble Grado - Otro curso
    143   % Italia - Estadística - Primer curso
    335  % Italia - Estadística - Otro curso
    151   % Italia - Ingeniería Informática - Primer curso
    414   % Italia - Ingeniería Informática - Otro curso
];

N = sum(Nh);
Wh = Nh/N;
L = length(Nh);

% Tamaños muestrales por estrato
nh = zeros(L,1);

for h0 = 1:L

    mh = datos.pais == paish(h0) & ...
         datos.carrera == carrerah(h0) & ...
         datos.curso == cursoh(h0);

    nh(h0) = sum(mh);

end

resumen_estratos = table(paish,carrerah,cursoh,Nh,Wh,nh);
disp("Resumen de los estratos")
disp(resumen_estratos)

%.{
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA IA
% En una escala del 0 al 10, cuanto preocupa la IA
% Se estima la media
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp("=========================IA=========================")

y = datos.ia;

estMuh = zeros(L,1);
estvMuh = zeros(L,1);
emMuh = zeros(L,1);
BMuh = zeros(L,1);
icMuh = zeros(L,2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Estimacion por estratos
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for h1 = 1:L

    mh = datos.pais == paish(h1) & ...
         datos.carrera == carrerah(h1) & ...
         datos.curso == cursoh(h1);
```

```
    ymh = y(mh);

    estMuh(h1) = mean(ymh);

    fh = nh(h1)/Nh(h1);

    estvMuh(h1) = (1-fh)*var(ymh)/nh(h1);
    emMuh(h1) = sqrt(estvMuh(h1));
    BMuh(h1) = k*emMuh(h1);
    icMuh(h1,:) = [estMuh(h1)-BMuh(h1), estMuh(h1)+BMuh(h1)];

end

tabla_ia_estratos =
table(paish,carrerah,cursoh,nh,Nh,estMuh,icMuh(:,1),icMuh(:,2), ...

'VariableNames',{'pais','carrera','curso','nh','Nh','estimacion','LI','LS'});

disp("Tabla ia estratos")
disp(tabla_ia_estratos)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Globalizo por pais + carrera
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

grupos_pc = unique(table(paish,carrerah));
Lpc=height(grupos_pc);
nombre_pais_pc = strings(Lpc,1);
nombre_carrera_pc = strings(Lpc,1);
estMupc = zeros(Lpc,1);
estvMupc = zeros(Lpc,1);
emMupc = zeros(Lpc,1);
BMupc = zeros(Lpc,1);
icMupc = zeros(Lpc,2);

for g1 = 1:Lpc

    pos = paish == grupos_pc.paish(g1) & carrerah == grupos_pc.carrerah(g1);

    Nhg = Nh(pos);
    Whg = Nhg/sum(Nhg);

    nombre_pais_pc(g1) = grupos_pc.paish(g1);
    nombre_carrera_pc(g1) = grupos_pc.carrerah(g1);

    estMupc(g1) = sum(Whg.*estMuh(pos));
    estvMupc(g1) = sum((Whg.^2).*estvMuh(pos));

    emMupc(g1) = sqrt(estvMupc(g1));
    BMupc(g1) = k*emMupc(g1);
    icMupc(g1,:) = [estMupc(g1)-BMupc(g1), estMupc(g1)+BMupc(g1)];

end

tabla_ia_pais_carrera =
table(nombre_pais_pc,nombre_carrera_pc,estMupc,icMupc(:,1),icMupc(:,2), ...
    'VariableNames',{'pais','carrera','estimacion','LI','LS'});
```

```
disp("Tabla ia pais carrera")
disp(tabla_ia_pais_carrera)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Globalizo por pais
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

paises = unique(paish);
Lp=length(paises);
estMupais = zeros(Lp,1);
estvMupais = zeros(Lp,1);
emMupais = zeros(Lp,1);
BMupais = zeros(Lp,1);
icMupais = zeros(Lp,2);

for c1 = 1:Lp

    pos = paish == paises(c1);

    Nhc = Nh(pos);
    Whc = Nhc/sum(Nhc);

    estMupais(c1) = sum(Whc.*estMuh(pos));
    estvMupais(c1) = sum((Whc.^2).*estvMuh(pos));

    emMupais(c1) = sqrt(estvMupais(c1));
    BMupais(c1) = k*emMupais(c1);
    icMupais(c1,:) = [estMupais(c1)-BMupais(c1), estMupais(c1)+BMupais(c1)];

end

tabla_ia_pais = table(paises,estMupais,icMupais(:,1),icMupais(:,2), ...
    'VariableNames',{'pais','estimacion','LI','LS'});

disp("Tabla ia pais")
disp(tabla_ia_pais)

writetable(tabla_ia_estratos,"estimaciones_ia_estratos.xlsx")
writetable(tabla_ia_pais_carrera,"estimaciones_ia_pais_carrera.xlsx")
writetable(tabla_ia_pais,"estimaciones_ia_pais.xlsx")

%{


%}
%.{

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA MODALIDAD
% ¿Qué modalidad de trabajo prefieres?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.modalidad;
%nombre_pregunta = "modalidad";


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% PREGUNTA SECTOR
% ¿Qué sector de trabajo prefieres?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.sector;
%nombre_pregunta = "sector";


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA VIVIR LEJOS
% ¿Estarías dispuesto/a a vivir fuera de tu lugar de origen?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.vivir_lejos;
%nombre_pregunta = "vivir_lejos";

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA ENCONTRAR EMPLEO
% ¿¿Esperas encontrar empleo en tu sector?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.encontrar_empleo;
%nombre_pregunta = "encontrar_empleo";


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA SALARIO
% ¿Qué salario en tu primer empleo esperas?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.salario;
%nombre_pregunta = "salario";


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA opornidades
%¿En qué país crees que existen mejores oportunidades laborales?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta = datos.oportunidades_pais;
%nombre_pregunta = "oportunidades_pais";

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA trabajar Es It
%¿Considerarias trabajar en Esp/It?
% Se estiman proporciones
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

pregunta = datos.trabajar_IT_ES;
nombre_pregunta = "trabajar_IT_ES";



opciones = unique(pregunta);
```

```
opciones(opciones=="") = [];

RES = table();

for o = 1:length(opciones)

    opcion = opciones(o);

    estPh = zeros(L,1);
    estvPh = zeros(L,1);
    emPh = zeros(L,1);
    BPh = zeros(L,1);
    icPh = zeros(L,2);

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Estimacion por estratos
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    for h2 = 1:L

        mh2 = datos.pais == paish(h2) & ...
             datos.carrera == carrerah(h2) & ...
             datos.curso == cursoh(h2);

        ymh2 = pregunta(mh2) == opcion;

        estPh(h2) = mean(ymh2);

        fh2 = nh(h2)/Nh(h2);

        estvPh(h2) = (1-fh2)*estPh(h2)*(1-estPh(h2))/(nh(h2)-1);
        emPh(h2) = sqrt(estvPh(h2));
        BPh(h2) = k*emPh(h2);

        icPh(h2,:) = [estPh(h2)-BPh(h2), estPh(h2)+BPh(h2)];

        if icPh(h2,1) < 0
            icPh(h2,1) = 0;
        end

        if icPh(h2,2) > 1
            icPh(h2,2) = 1;
        end

    end

    tabla_estratos =
table(repmat("Estrato",L,1),paish,carrerah,cursoh,repmat(opcion,L,1),nh,Nh,es
tPh,icPh(:,1),icPh(:,2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

    RES = [RES; tabla_estratos];


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Globalizo por pais + carrera
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
    grupos_pc = unique(table(paish,carrerah));

    for g = 1:height(grupos_pc)

        pos = paish == grupos_pc.paish(g) & carrerah ==
grupos_pc.carrerah(g);

        Nhg = Nh(pos);
        Whg = Nhg/sum(Nhg);

        estPpc = sum(Whg.*estPh(pos));
        estvPpc = sum((Whg.^2).*estvPh(pos));

        emPpc = sqrt(estvPpc);
        BPpc = k*emPpc;

        icPpc = [estPpc-BPpc, estPpc+BPpc];

        if icPpc(1) < 0
            icPpc(1) = 0;
        end

        if icPpc(2) > 1
            icPpc(2) = 1;
        end

        fila1 = table("Global pais-
carrera",grupos_pc.paish(g),grupos_pc.carrerah(g),"Todos",opcion,sum(nh(pos))
,sum(Nh(pos)),estPpc,icPpc(1),icPpc(2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

        RES = [RES; fila1];

    end


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Globalizo por pais
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    paises = unique(paish);

    for c = 1:length(paises)

        pos = paish == paises(c);

        Nhg = Nh(pos);
        Whg = Nhg/sum(Nhg);

        estPglobal = sum(Whg.*estPh(pos));
        estvPglobal = sum((Whg.^2).*estvPh(pos));

        emPglobal = sqrt(estvPglobal);
        BPglobal = k*emPglobal;

        icPglobal = [estPglobal-BPglobal, estPglobal+BPglobal];
```

```
        if icPglobal(1) < 0
            icPglobal(1) = 0;
        end

        if icPglobal(2) > 1
            icPglobal(2) = 1;
        end

        fila2 = table("Global
pais",paises(c),"Todas","Todos",opcion,sum(nh(pos)),sum(Nh(pos)),estPglobal,i
cPglobal(1),icPglobal(2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

        RES = [RES; fila2];

    end

end

%disp(RES)
writetable(RES,"resultados_modalidad.xlsx")

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Tabla final por pais para una pregunta categorica
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R = RES(RES.nivel == "Global pais",:);

% Pasar a porcentaje
R.estimacion = 100*R.estimacion;
R.LI = 100*R.LI;
R.LS = 100*R.LS;

opciones = unique(R.opcion,'stable');

opcion = strings(length(opciones),1);
estEsp = zeros(length(opciones),1);
LIEsp = zeros(length(opciones),1);
LSEsp = zeros(length(opciones),1);
estIta = zeros(length(opciones),1);
LIIta = zeros(length(opciones),1);
LSIta = zeros(length(opciones),1);

for i = 1:length(opciones)

    opcion(i) = opciones(i);

    filaEsp = R(R.pais == "España" & R.opcion == opciones(i),:);
    filaIta = R(R.pais == "Italia" & R.opcion == opciones(i),:);

    estEsp(i) = filaEsp.estimacion;
    LIEsp(i) = filaEsp.LI;
    LSEsp(i) = filaEsp.LS;

    estIta(i) = filaIta.estimacion;
    LIIta(i) = filaIta.LI;
```

```
    LSIta(i) = filaIta.LS;

end

tabla_final = table(opcion,estEsp,LIEsp,LSEsp,estIta,LIIta,LSIta, ...
    'VariableNames',{'opcion','España_estimacion','España_LI','España_LS',
...
    'Italia_estimacion','Italia_LI','Italia_LS'});

disp("Tabla modalidad pais")
disp(tabla_final)

%writetable(tabla_final,"tabla_final_modalidad.xlsx")
%writetable(RES, 'estimaciones_trabajarItEs.xlsx')

%{
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Grafico modalidad por pais
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R = RES(RES.nivel=="Global pais",:);

figure
hold on

for c = 1:length(paises)

    Rc = R(R.pais == paises(c),:);

    errorbar(1:height(Rc),100*Rc.estimacion,100*(Rc.estimacion-
Rc.LI),100*(Rc.LS-Rc.estimacion), ...
        'o','LineStyle','none')

end

hold off
set(gca,'XTick',1:length(opciones),'XTickLabel',opciones)
xtickangle(35)
ylabel("Porcentaje estimado")
title("Modalidad de trabajo preferida")
legend(paises)
grid on
%}

%}

%.{


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA ASPECTOS IMPORTANTES
% ¿Qué aspectos valoras más en un futuro trabajo?
% Pregunta de respuesta multiple
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta3 = datos.aspectos_imp;
%nombre_pregunta3 = "aspectos_imp";

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% PREGUNTA ASPECTOS IMPORTANTES
% ¿Qué priblemas ves en tu pais?
% Pregunta de respuesta multiple
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%pregunta3 = datos.problemas_tupais;
%nombre_pregunta3 = "problemas_tupais";

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PREGUNTA ASPECTOS POSITIVOS
% ¿Qué aspectos positivos en tu pais?
% Pregunta de respuesta multiple
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

pregunta3 = datos.positivos_tupais;
nombre_pregunta3 = "positivos_tupais";

texto = strjoin(pregunta3,",");
opciones = unique(strtrim(split(texto,",")));
opciones(opciones=="") = [];

RES2 = table();

for o = 1:length(opciones)

    opcion3 = opciones(o);

    estPh3 = zeros(L,1);
    estvPh3 = zeros(L,1);
    emPh3 = zeros(L,1);
    BPh3 = zeros(L,1);
    icPh3 = zeros(L,2);

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Estimacion por estratos
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    for h3 = 1:L

        mh3 = datos.pais == paish(h3) & ...
              datos.carrera == carrerah(h3) & ...
              datos.curso == cursoh(h3);

        respuestas3 = pregunta3(mh3);

        % Comprobar si cada individuo ha marcado exactamente esa opcion
        ymh3 = false(length(respuestas3),1);

        for j3 = 1:length(respuestas3)

            partes3 = strtrim(split(respuestas3(j3),","));

            if any(partes3 == opcion3)
                ymh3(j3) = true;
            end

        end

        estPh3(h3) = mean(ymh3);
```

```
        fh3 = nh(h3)/Nh(h3);

        estvPh3(h3) = (1-fh3)*estPh3(h3)*(1-estPh3(h3))/(nh(h3)-1);
        emPh3(h3) = sqrt(estvPh3(h3));
        BPh3(h3) = k*emPh3(h3);

        icPh3(h3,:) = [estPh3(h3)-BPh3(h3), estPh3(h3)+BPh3(h3)];

        if icPh3(h3,1) < 0
            icPh3(h3,1) = 0;
        end

        if icPh3(h3,2) > 1
            icPh3(h3,2) = 1;
        end

    end

    tabla_estratos =
table(repmat("Estrato",L,1),paish,carrerah,cursoh,repmat(opcion3,L,1),nh,Nh,e
stPh3,icPh3(:,1),icPh3(:,2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

    RES2 = [RES2; tabla_estratos];


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Globalizo por pais + carrera
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    grupos_pc3 = unique(table(paish,carrerah));

    for g3 = 1:height(grupos_pc3)

        pos3 = paish == grupos_pc3.paish(g3) & carrerah ==
grupos_pc3.carrerah(g3);

        Nhg3 = Nh(pos3);
        Whg3 = Nhg3/sum(Nhg3);

        estPpc3 = sum(Whg3.*estPh3(pos3));
        estvPpc3 = sum((Whg3.^2).*estvPh3(pos3));

        emPpc3 = sqrt(estvPpc3);
        BPpc3 = k*emPpc3;

        icPpc3 = [estPpc3-BPpc3, estPpc3+BPpc3];

        if icPpc3(1) < 0
            icPpc3(1) = 0;
        end

        if icPpc3(2) > 1
            icPpc3(2) = 1;
        end
```

```
        fila3 = table("Global pais-
carrera",grupos_pc3.paish(g3),grupos_pc3.carrerah(g3),"Todos",opcion3,sum(nh(
pos3)),sum(Nh(pos3)),estPpc3,icPpc3(1),icPpc3(2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

        RES2 = [RES2; fila3];

    end


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Globalizo por pais
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    paises = unique(paish);

    for c4 = 1:length(paises)

        pos4 = paish == paises(c4);

        Nhg4 = Nh(pos4);
        Whg4 = Nhg4/sum(Nhg4);

        estPglobal4 = sum(Whg4.*estPh3(pos4));
        estvPglobal4 = sum((Whg4.^2).*estvPh3(pos4));

        emPglobal4 = sqrt(estvPglobal4);
        BPglobal4 = k*emPglobal4;

        icPglobal4 = [estPglobal4-BPglobal4, estPglobal4+BPglobal4];

        if icPglobal4(1) < 0
            icPglobal4(1) = 0;
        end

        if icPglobal4(2) > 1
            icPglobal4(2) = 1;
        end

        fila = table("Global
pais",paises(c4),"Todas","Todos",opcion3,sum(nh(pos4)),sum(Nh(pos4)),estPglob
al4,icPglobal4(1),icPglobal4(2), ...

'VariableNames',{'nivel','pais','carrera','curso','opcion','nh','Nh','estimac
ion','LI','LS'});

        RES2 = [RES2; fila];

    end

end

disp(RES2)
%writetable(RES2,"estimaciones_positivo_pais.xlsx")

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% TABLA RESUMEN POR PAIS - RESPUESTA MULTIPLE
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R = RES2(RES2.nivel == "Global pais",:);

opciones5 = unique(R.opcion,'stable');

opcion5 = strings(length(opciones5),1);

estEsp5 = zeros(length(opciones5),1);
LIEsp5 = zeros(length(opciones5),1);
LSEsp5 = zeros(length(opciones5),1);

estIta5 = zeros(length(opciones5),1);
LIIta5 = zeros(length(opciones5),1);
LSIta5 = zeros(length(opciones5),1);

dif = zeros(length(opciones5),1);
no_solapan = strings(length(opciones5),1);

for i5 = 1:length(opciones5)

    opcion5(i5) = opciones5(i5);

    filaEsp = R(R.pais == "España" & R.opcion == opciones5(i5),:);
    filaIta = R(R.pais == "Italia" & R.opcion == opciones5(i5),:);

    estEsp5(i5) = 100*filaEsp.estimacion;
    LIEsp5(i5) = 100*filaEsp.LI;
    LSEsp5(i5) = 100*filaEsp.LS;

    estIta5(i5) = 100*filaIta.estimacion;
    LIIta5(i5) = 100*filaIta.LI;
    LSIta5(i5) = 100*filaIta.LS;

    dif(i5) = estEsp5(i5) - estIta5(i5);

    if LSEsp5(i5) < LIIta5(i5) || LSIta5(i5) < LIEsp5(i5)
        no_solapan(i5) = "Sí";
    else
        no_solapan(i5) = "No";
    end

end

tabla_multiple_pais =
table(opcion5,estEsp5,LIEsp5,LSEsp5,estIta5,LIIta5,LSIta5,dif,no_solapan, ...
    'VariableNames',{'opcion','España_estimacion','España_LI','España_LS',
...

'Italia_estimacion','Italia_LI','Italia_LS','dif_España_Italia','no_solapan'}
);

disp("Tabla aspectos pais")
disp(tabla_multiple_pais)

writetable(tabla_multiple_pais,"tabla_aspectos_imp_pais.xlsx")
%}
```

ANEXO IV. Código R.

https://drive.google.com/drive/folders/1F4iNRGPJGkw0MEz2Sq-B-Q71psnrP1pB?usp=drive_link

En el link insertado se encuentran los tres códigos realizados con R:

"TFG_busquedaPoblacion" sirvió para encontrar un conjunto de carreras que tuvieran una población que diera lugar a una muestra abarcable para que una sola persona realizara el trabajo de campo. Además, se limpió las bases de datos de información no relevante.

"***TFG_depuracion_datos***" sirvió para realizar la depuración de las respuestas al formulario.

"***TFG_graficos***" sirvió para construir los gráficos que acompañan a las tablas en la explotación estadística.